MyAnimLab

Gestion d'animalerie et traçabilité réglementaire

Guide de MyAnimLab

Utilisateurs, administrateurs et responsables du bien-être animal (BEA)

Sébastien Lefebvre

Version 1.6 du 19 octobre 2026

Ce guide est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Le logiciel MyAnimLab est distribué sous licence GNU LGPL version 3 (LGPLv3).

Les captures d'écran proviennent de la base de démonstration : les personnes, animaux et numéros sont fictifs.

Comment utiliser ce guide

Ce guide réunit en un seul document l'usage quotidien de MyAnimLab et son administration. La partie I suit le travail de chaque jour : tenir les cages, faire la tournée, suivre les animaux, la reproduction et les expérimentations, administrer les traitements, tenir son livret de formation. La partie II décrit ce qui est réservé aux administrateurs et aux responsables BEA : installation et mises à jour, paramétrage, comptes, référentiels, supervision quotidienne, corrections réglementaires, volet BEA et préparation d'une inspection.

Origine de MyAnimLab. MyAnimLab est un **fork** (une version dérivée) de MyVivarium (`https://github.com/myvivarium/MyVivarium`), plateforme libre de gestion d'animalerie distribuée sous licence LGPL. Il en reprend la base (comptes, cages d'hébergement et d'accouplement, tableaux de bord, tâches et rappels, notes, capteurs IoT, étiquettes de cages) et l'adapte à la réglementation européenne et française de l'expérimentation animale (directive 2010/63/UE) : traduction française, tournée quotidienne, registre des entrées et sorties, autorisations de projet, essais et expériences avec grilles cliniques et points limites, actes expérimentaux, pharmacie et stupéfiants, livrets de formation, volet BEA et terrariums. MyAnimLab reste sous licence LGPL, comme MyVivarium.

Vous êtes	Lisez d'abord
Nouvel arrivant	Premiers pas (1), Formation et livret (2)
Animalier, zootechnicien	Les cages (3), La tournée (4), La reproduction (6), Pharmacie (8)
Expérimentateur	L'expérimentation (7), Pharmacie (8)
Responsable d'une population	Terrariums et populations (9)
Administrateur, responsable BEA	Rôles (13), Supervision quotidienne (19), Corrections réglementaires (20), Volet BEA (21)
Tout le monde	Que faire si (10), l'aide-mémoire et le glossaire en annexe

Conventions. Animaux > Tournée quotidienne indique un chemin dans le menu, ń Enregistrer ż un bouton ou un libellé de l'écran. Trois encadrés reviennent :

Procédure

Les étapes à suivre, dans l'ordre.

À savoir

Une règle appliquée par le logiciel : ce qui est refusé, ce qui est notifié.

Traçabilité

Ce qui est conservé pour le registre et l'inspection, et comment corriger.

Historique des versions

Version	Date	Modifications
1.0	17 aout 2026	Fusion du guide de l'utilisateur et du guide de l'administrateur en un seul guide. Mise en uvre des actions de point limite (réalisation ou commentaire) et retrait d'un point limite par la correction d'un suivi.
1.1	29 aout 2026	Âge au sevrage par espèce et par lignée (sections 6 et 18.1).
1.2	12 septembre 2026	Suivi des portées sur l'étiquette d'une cage d'accouplement, avec un exemple complété au crayon (section 3.4). Analyse rétrospective BEA détaillée pas à pas, avec captures (section 21.1).
1.3	15 septembre 2026	Licences : le guide sous CC BY-SA 4.0, le logiciel sous LGPLv3.
1.4	2 octobre 2026	Plan de l'application : menus, pages et pages qu'elles ouvrent (section 1).
1.5	10 octobre 2026	Température des salles relevée à la tournée : minimum et maximum de la journée, ou température actuelle, au choix dans les paramètres (section 4).
1.6	19 octobre 2026	Origine de MyAnimLab, fork de MyVivarium, dans l'introduction.

Licences

l 2026 Sébastien Lefebvre.

Ce guide est publié sous licence Creative Commons Attribution – Partage dans les mêmes conditions 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Le logiciel MyAnimLab est distribué sous licence GNU LGPL version 3 (LGPLv3).

Table des matières

I Utilisation au quotidien **6**

1 Premiers pas **6**
1.1 Votre première semaine . . . 6
1.2 Se connecter . . . 6
1.3 Double authentification . . . 7
1.4 Se repérer . . . 7

2 Formation et livret de compétences **9**
2.1 Lire son livret . . . 9
2.2 Le parcours de formation . . . 9
2.3 Le livret et les procédures de l'application . . . 10
2.4 Enregistrer une entrée . . . 11
2.5 Les attestations (certification) . . . 12
2.6 Travailler sous encadrement . . . 12
2.7 Validation et rappels . . . 12

3 Les cages **13**
3.1 Tableaux de bord et fiche de cage . . . 13
3.2 Créer des cages et des animaux . . . 14
3.3 Entretien, notes et capteurs . . . 14
3.4 Étiquettes et QR codes . . . 14
3.5 Fichiers joints à une cage . . . 16
3.6 Retirer une cage . . . 16

4 La tournée quotidienne **17**

5 Les animaux **19**
5.1 Trouver un animal . . . 19
5.2 La fiche animal . . . 19
5.3 Arbre généalogique . . . 20
5.4 Planifier les utilisations . . . 21
5.5 Transférer un animal . . . 22
5.6 Enregistrer une sortie . . . 22
5.7 Signaler un problème sanitaire . . . 23

6 La reproduction **23**
6.1 Mettre des animaux en accouplement . . . 23
6.2 Portées en cours . . . 24
6.3 Enregistrer une naissance . . . 24
6.4 Pendant l'allaitement . . . 25
6.5 Sevrer une portée . . . 25

7 L'expérimentation **26**
7.1 Organisation . . . 26
7.2 La page des expériences . . . 27
7.3 Le suivi journalier . . . 28
7.4 Les actes expérimentaux . . . 29

8 Pharmacie et traitements **31**
8.1 Le stock de médicaments . . . 31
8.2 Les ordonnances . . . 32
8.3 Les administrations . . . 32

9 Terrariums et populations **33**
9.1 Recensements et journal . . . 34
9.2 Traitements de la population . . . 34
9.3 Suivi sanitaire . . . 35
9.4 Captures . . . 35

10 Que faire si **37**

11 Les règles de traçabilité en bref **37**
11.1 Conservation des données . . . 37

12 Tâches et rappels **38**

II Administration **38**

13 Rôles **38**

14 Installation et mises à jour **39**
14.1 Installation . . . 39
14.2 Mettre à jour l'application . . . 39
14.3 Reprise de données et base de démonstration . . . 39
14.4 Sauvegardes . . . 39

15 Paramétrer le laboratoire **39**

16 Comptes utilisateurs **40**

17 Propriété des cages **41**

18 Référentiels **42**
18.1 Lignées et souches . . . 42
18.2 Autorisations de projet . . . 42
18.3 Grilles d'évaluation clinique . . . 43

19 Supervision quotidienne **43**

20 Corrections réglementaires **43**

21 Volet BEA **44**
21.1 Analyse rétrospective . . . 45

22 Livrets de formation du personnel **47**

23 Pharmacie et stupéfiants **48**

24 Terrariums **50**

25 Exports, audit et inspection **51**

26 Sécurité et exploitation **51**

Annexes **52**

A Aide-mémoire **52**

B Glossaire **52**

Première partie
Utilisation au quotidien

1 Premiers pas

1.1 Votre première semaine

Parcours d'un nouvel arrivant

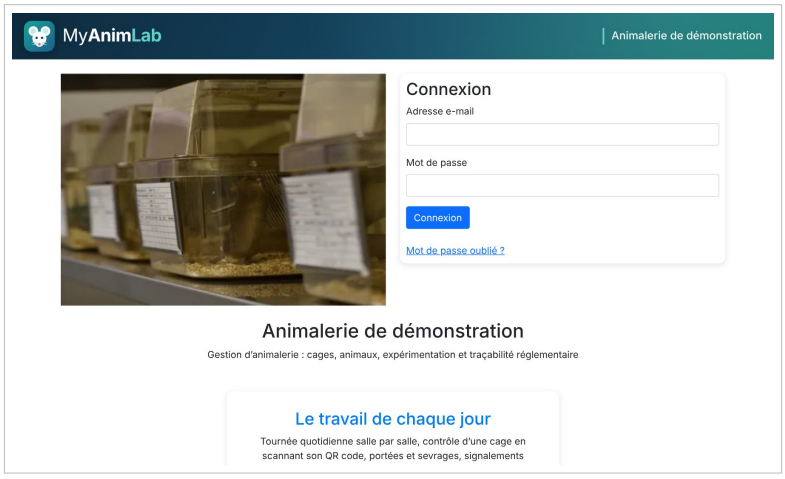
1. Recevez votre compte de l'administrateur et connectez-vous (section 1.2) ; activez la double authentification si elle vous est demandée.
2. Ouvrez **Paramètres > Mon livret de formation** et suivez l'encadré « Mon parcours de formation » : diplôme, formations réglementaires, attestations (section 2). Tant que votre compétence n'est pas validée, vous travaillez sous encadrement.
3. Demandez à être affecté aux cages que vous suivez : vous recevrez leurs rappels (sevrages, actes) et pourrez gérer leurs fichiers.
4. Faites une première tournée accompagné (section 4), puis repérez dans l'aide-mémoire (annexe) ce qui revient chaque jour.

1.2 Se connecter

Les comptes sont créés par un administrateur : il n'y a pas d'inscription libre. Votre identifiant est votre adresse e-mail.

Première connexion

1. Ouvrez l'adresse de l'application et saisissez l'e-mail et le mot de passe initial transmis par l'administrateur.
2. Si l'établissement l'exige pour votre rôle, configurez la double authentification (section 1.3) : aucune autre page n'est accessible avant.
3. Changez votre mot de passe dans **Paramètres > Profil utilisateur**.



Page de connexion.

À savoir

— Après 3 mots de passe erronés, le compte est verrouillé 15 minutes.
— Mot de passe oublié : lien « Mot de passe oublié » de la page de connexion. Un e-mail de réinitialisation est envoyé.
— Sans activité pendant la durée fixée par l'administrateur (30 minutes par défaut), la session se ferme. Il faut alors se reconnecter.

1.3 Double authentification

Activer la double authentification

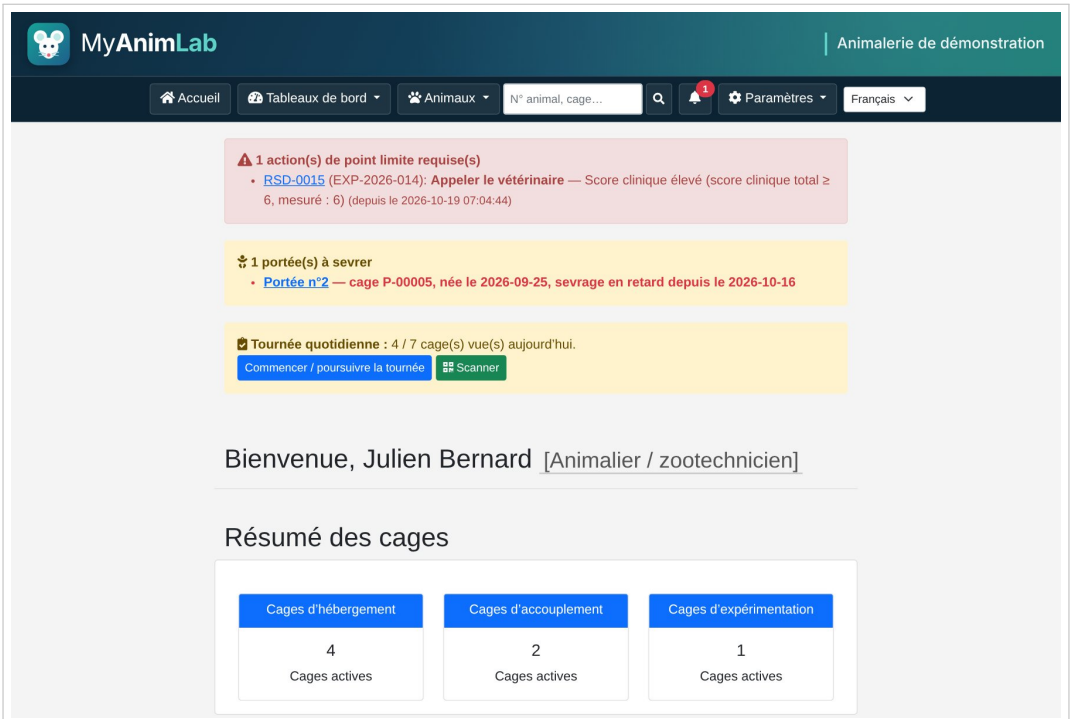
1. **Paramètres > Double authentification**.
2. Scannez le QR code avec une application d'authentification (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, FreeOTP).
3. Saisissez le code à 6 chiffres affiché par l'application.
4. **Conservez les dix codes de secours** affichés : chacun sert une seule fois si vous perdez votre téléphone.

À chaque connexion, le code à 6 chiffres est demandé après le mot de passe. Après 5 codes erronés, le compte est verrouillé 15 minutes. En cas de perte du téléphone et des codes de secours, demandez une réinitialisation à un administrateur.

1.4 Se repérer

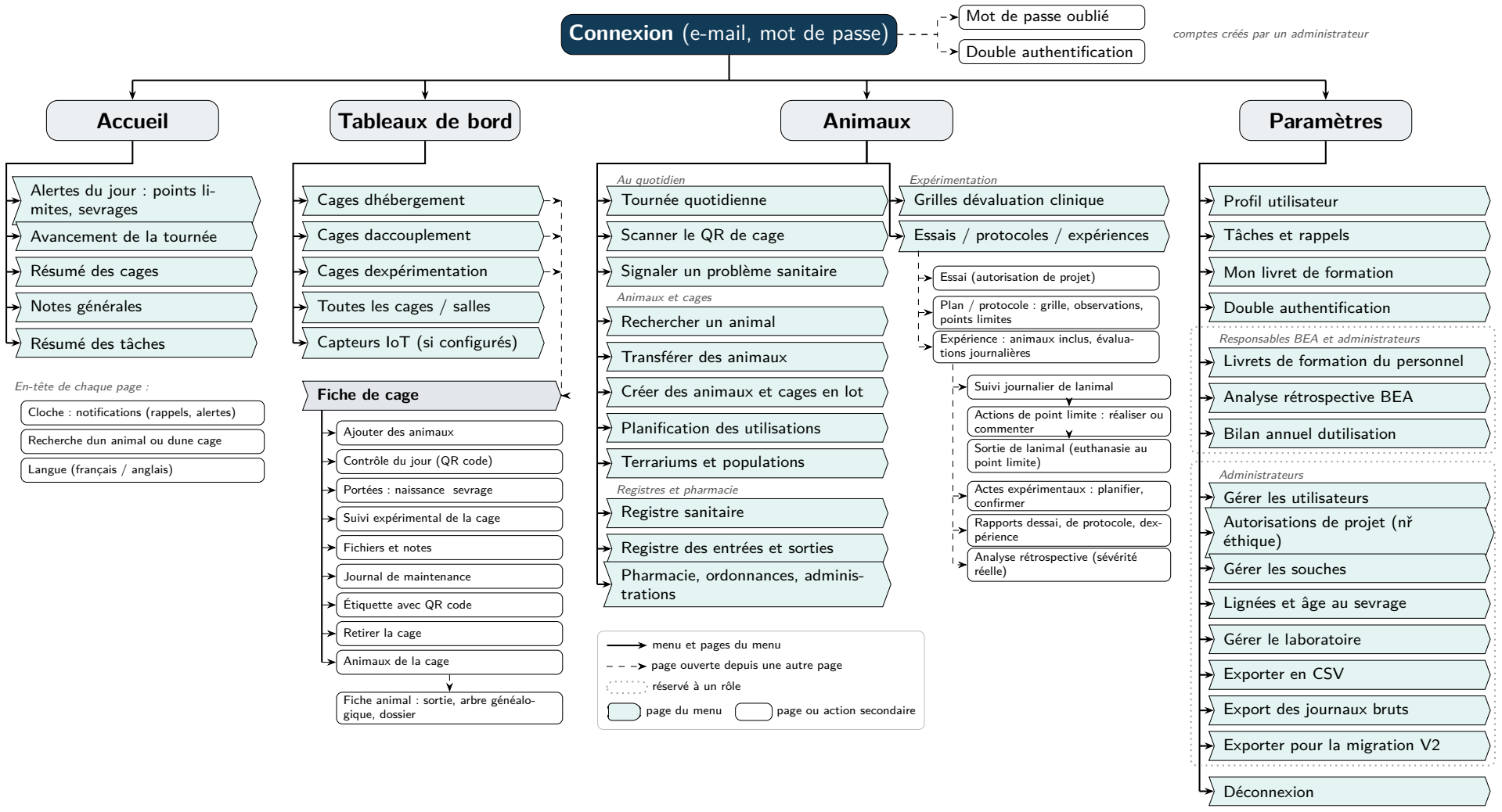
Le **plan de l'application** (page 8) montre d'un coup d'il les menus, leurs pages et les pages qu'elles ouvrent.

— **Accueil** : statistiques des cages, alertes du jour (actions de point limite, portées à sevrer, en rouge si le sevrage est en retard, avancement de la tournée) et **notes** (pense-bêtes partagés).
— **Tableaux de bord** : cages d'hébergement, d'accouplement, d'expérimentation, toutes les cages par salle.
— **Animaux** : tournée quotidienne, scan QR, recherche, transferts, créations en lot, essais et expériences, grilles cliniques, sanitaire, terrariums, registre des entrées et sorties, pharmacie.
— La **cloche** affiche vos notifications : rappels d'actes, portées à sevrer, alertes de point limite, validations de formation
— Le champ de recherche de l'en-tête trouve un animal par son numéro ou sa cage.
— La langue (français ou anglais) se choisit dans l'en-tête ou dans le profil.



Accueil : action de point limite requise, portée dont le sevrage est en retard, avancement de la tournée.

Plan de l'application



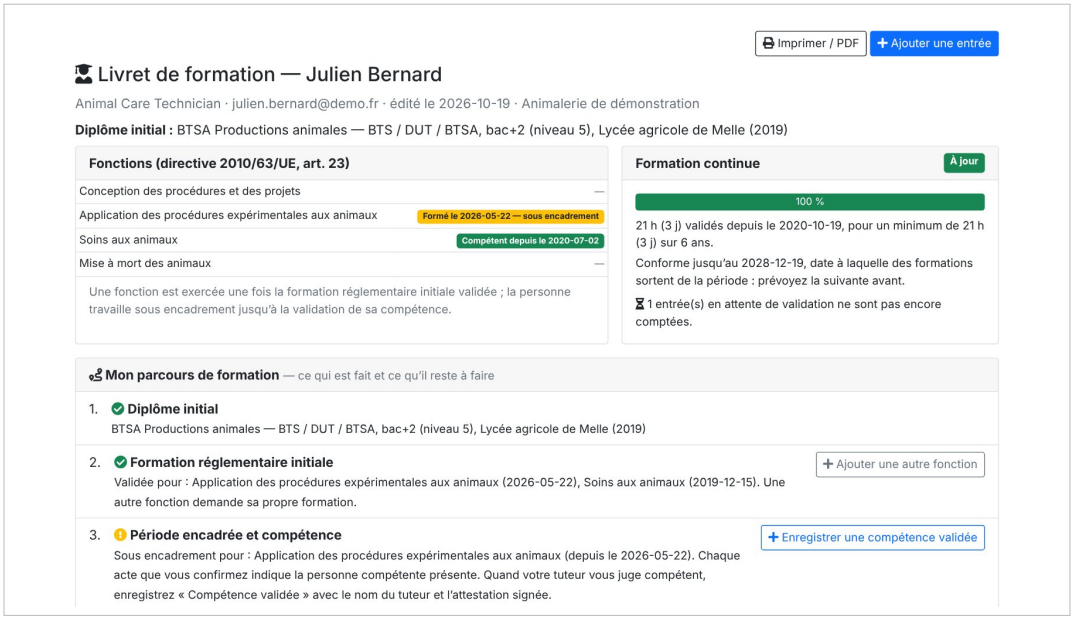
Selon le rôle, certaines pages n'apparaissent pas dans le menu : celles des responsables BEA et des administrateurs, et les capteurs IoT tant qu'ils ne sont pas configurés.

2 Formation et livret de compétences

Toute personne qui travaille avec les animaux tient son **livret de formation** dans **Paramètres > Mon livret de formation**. Il répond aux articles 23 et 24 de la directive 2010/63/UE et à l'arrêté du 1er février 2013 :

— une **fonction** (conception des procédures et des projets, application des procédures expérimentales, soins aux animaux, mise à mort) n'est exercée qu'après la **formation réglementaire initiale** correspondante ;
— la personne travaille ensuite **sous encadrement** jusqu'à la **validation de sa compétence** par son tuteur ;
— elle suit une **formation continue** d'au moins 3 jours sur 6 ans (période glissante ; minimum réglé par l'administrateur).

Chaque entrée porte son **attestation** (numéro et PDF) : le livret imprimé et ses attestations sont les preuves présentées lors d'une inspection.



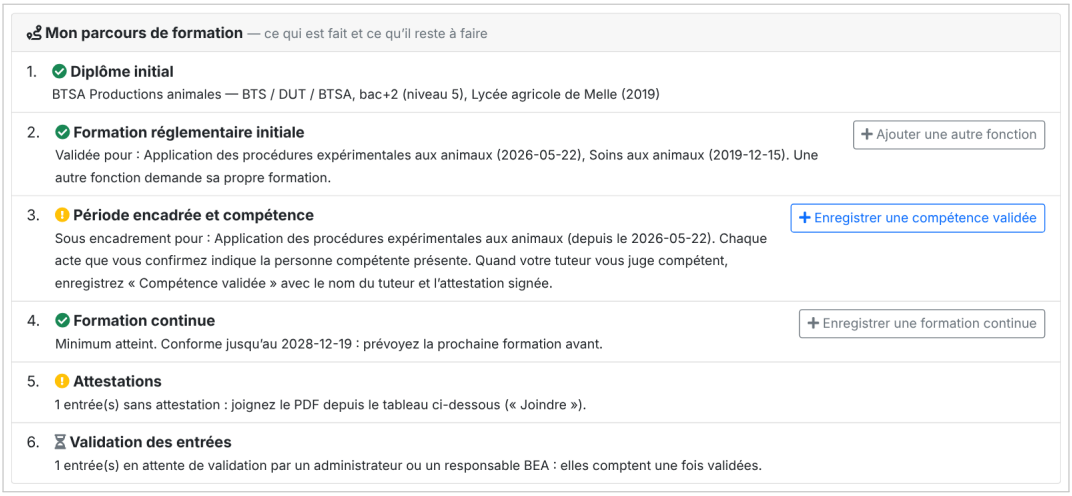
Livret de formation : diplôme, fonctions, formation continue et parcours.

2.1 Lire son livret

— **Diplôme initial** : le diplôme le plus élevé enregistré, en rouge s'il manque.
— **Fonctions** : pour chacune, ń Compétent depuis le ż (vert), ń Formé le — sous encadrement ż (orange) ou — (non formé).
— **Formation continue** : heures validées sur la période glissante, barre de progression et badge ń À jour ż, ń À jour jusqu au ż, ń À compléter avant le ż ou ń Non conforme depuis le ż. L'obligation commence avec la première formation réglementaire initiale validée : la personne dispose alors de la durée de la période pour atteindre le minimum.
— Les tableaux par type d'entrée : dates, durée ("comptée" ou "hors période" pour la formation continue), attestation et statut (ń À valider ż, ń Validée ż avec le nom du valideur, ń Refusée ż avec son motif).

2.2 Le parcours de formation

L'encadré ń Mon parcours de formation ż guide pas à pas. Chaque étape indique ce qui est fait (coche verte), ce qui est à faire (flèche bleue), ce qui demande attention (point orange), ce qui est en retard (croix rouge) ou en attente (sablier). Le bouton de l'étape ouvre directement le formulaire ń Ajouter une entrée ż avec le bon type et la bonne fonction.



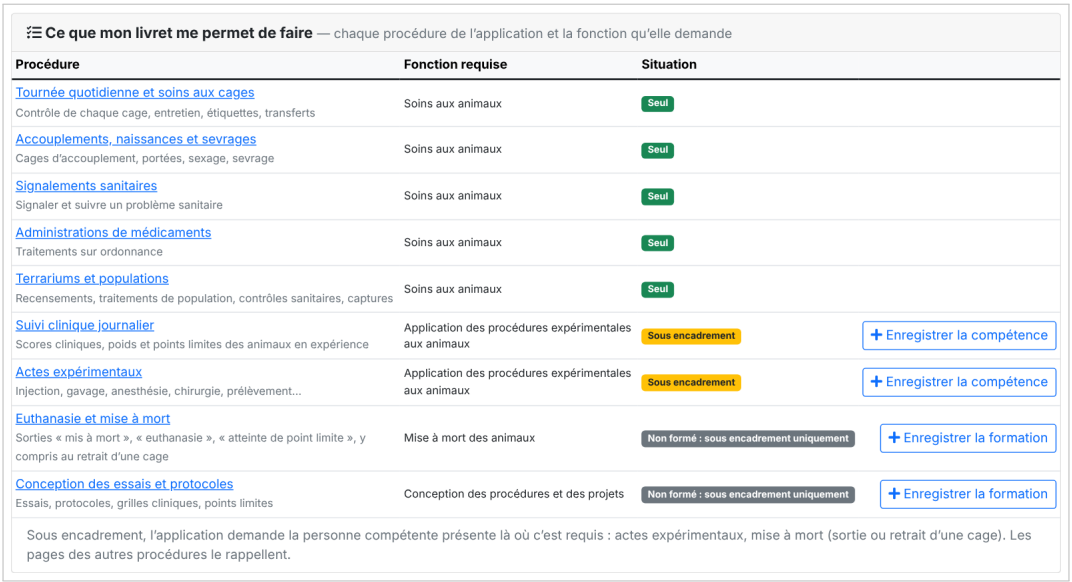
Parcours dune personne formée, encore sous encadrement pour lapplication des procédures.

1. **Diplôme initial** : ń Enregistrer mon diplôme ż.
2. **Formation réglementaire initiale** : une par fonction exercée ; ń Ajouter une autre fonction ż pour une nouvelle fonction.
3. **Période encadrée et compétence** : tant qu'une fonction n'est pas validée, ń Enregistrer une compétence validée ż.
4. **Formation continue** : ń Enregistrer une formation continue ż avant l'échéance affichée.
5. **Attestations** : les entrées sans PDF, à compléter avec ń Joindre ż.
6. **Validation des entrées** : les entrées en attente, et celles refusées à corriger.

2.3 Le livret et les procédures de l'application

Chaque procédure de MyAnimLab relève d'une fonction réglementaire. Le cadre ń Ce que mon livret me permet de faire ż indique, procédure par procédure, si vous travaillez ń Seul ż, ń Sous encadrement ż (formé, compétence non encore validée) ou si vous n'êtes ń Non formé : sous encadrement uniquement ż. Le nom de chaque procédure ouvre sa page ; le bouton ń Enregistrer la formation ż ou ń Enregistrer la compétence ż ouvre le formulaire du livret pour la fonction concernée.

Procédure	Fonction requise	Sans compétence validée
Tournée quotidienne et soins aux cages	Soins aux animaux	Rappel sur la page de la tournée
Accouplements, naissances et sevrages	Soins aux animaux	Rappel sur les pages des portées
Signalements sanitaires	Soins aux animaux	Rappel sur la page du signalement
Administrations de médicaments	Soins aux animaux	Rappel sur la page des administrations
Terrariums et populations	Soins aux animaux	Rappel sur la page du terrarium
Suivi clinique journalier	Application des procédures	Rappel sur les pages expérimentales
Actes expérimentaux	Application des procédures	**Encadrant présent obligatoire** pour confirmer un acte réalisé
Euthanasie et mise à mort	Mise à mort des animaux	**Encadrant présent obligatoire** pour une sortie "mis à mort", "euthanasie" ou "point limite", y compris au retrait d'une cage
Conception des essais et protocoles	Conception des procédures et des projets	Rappel sur les pages des essais et protocoles

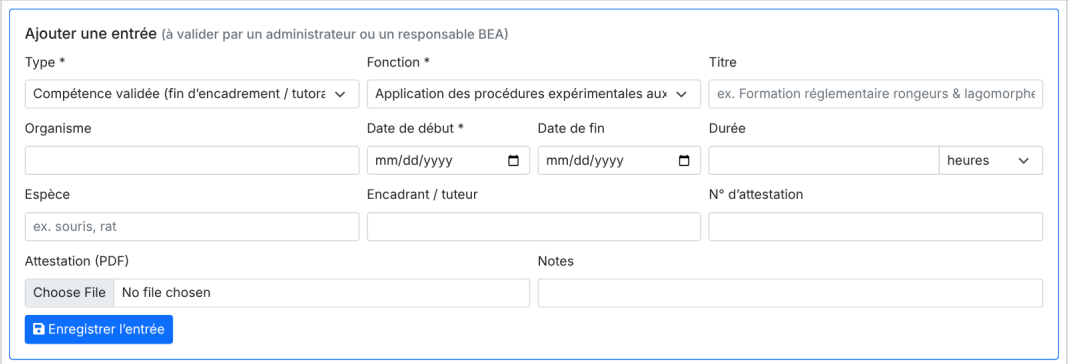


"Ce que mon livret me permet de faire" : un animalier compétent pour les soins, sous encadrement pour les procédures, non formé à la mise à mort.

2.4 Enregistrer une entrée

Ajouter une entrée au livret

1. Bouton de l'étape du parcours, ou ń Ajouter une entrée ż.
2. ń Type ż :
   — ń Diplôme initial ż : ń Niveau ż (de CAP/BEP à doctorat, docteur vétérinaire), ń Intitulé et spécialité ż, ń Établissement ż et ń Date dobtention ż ;
   — ń Formation réglementaire initiale ż : la ń Fonction ż, le titre de la formation agréée, l'ń Organisme ż, les dates, la ń Durée ż (heures ou jours) et l'ń Espèce ż ;
   — ń Compétence validée (fin dencadrement / tutorat) ż : la ń Fonction ż, la date de validation et l'ń Encadrant / tuteur ż qui a validé la compétence ;
   — ń Formation continue ż : titre, organisme, dates et ń Durée ż (obligatoire, en heures ou en jours de 7 h) — formation, congrès, atelier, e-learning ;
   — ń Autre formation ż : toute formation utile non réglementaire.
3. ń Nř dattestation ż et ń Attestation (PDF) ż : joignez le scan de l'attestation signée, en PDF. Avec la configuration fournie (`.htaccess`, `.user.ini`, `Dockerfile.local`), un fichier ne peut pas dépasser 10 Mo ; cette limite dépend de la configuration PHP du serveur (l'application elle-même accepte jusqu'à 20 Mo).
4. ń Enregistrer lentrée ż. Elle apparaît ń À valider ż (sur fond jaune) et ne compte qu'une fois validée.



Formulaire ouvert par "Enregistrer une compétence validée" : type et fonction déjà choisis.

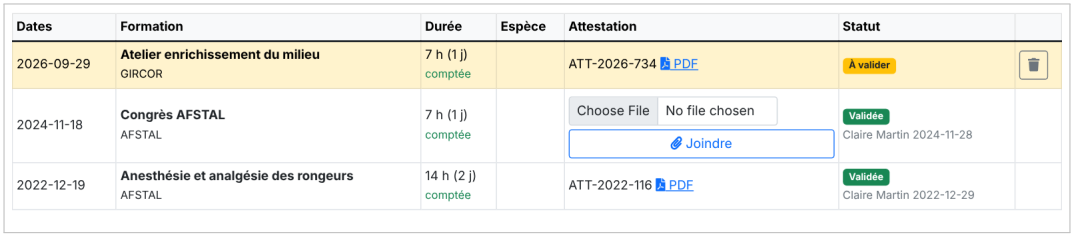
À savoir

— Seules les formations déjà suivies s'enregistrent (pas de date future).
— Une entrée saisie par un administrateur ou un responsable BEA est validée aussitôt.
— Vous pouvez supprimer vos entrées non encore validées ; une entrée validée ne peut être supprimée que par un administrateur ou un responsable BEA (la suppression est journalisée).

2.5 Les attestations (certification)

Joindre une attestation manquante

1. Dans le tableau de l'entrée, colonne ń Attestation ż, choisissez le fichier PDF.
2. ń Joindre ż. L'ajout est inscrit au journal d'activité ; le lien ń PDF ż remplace le champ.



Formation continue : une entrée à valider, une entrée validée sans attestation ("Joindre").

Une attestation ne se remplace pas : en cas d'erreur, demandez à un administrateur ou à un responsable BEA de supprimer l'entrée, puis enregistrez-la de nouveau. Les attestations sont conservées dans un dossier privé : seuls leur titulaire, les administrateurs et les responsables BEA peuvent les ouvrir.

Produire son livret pour une inspection

1. ń Imprimer / PDF ż : le livret s'imprime sans les boutons ni le parcours, avec la date d'édition, l'établissement et la base réglementaire appliquée.
2. Joignez les attestations utiles (liens ń PDF ż).

2.6 Travailler sous encadrement

— Sur la page d'une procédure dont vous n'avez pas la compétence validée, un bandeau bleu ń Livret de formation : ż rappelle la fonction requise et que vous travaillez sous encadrement, avec le lien vers votre livret.
— Pour enregistrer une sortie "mis à mort", "euthanasie" ou "atteinte de point limite" sans la compétence "Mise à mort des animaux", indiquez l'ń Encadrant présent ż ; la mention "sous l'encadrement de ..." est ajoutée aux circonstances de la sortie, au registre.
— Tant que la compétence "application des procédures" n'est pas validée, un bandeau ń Votre livret de formation : ż le rappelle sur les pages expérimentales, avec le lien ń Ouvrir mon livret de formation ż.
— Pour confirmer un acte expérimental réalisé, choisissez l'ń Encadrant présent ż parmi les personnes compétentes de l'établissement, ou ń Autre personne (nom) ż. Son nom est conservé avec l'acte.
— Quand votre tuteur vous juge compétent, enregistrez la ń Compétence validée ż avec son nom et l'attestation signée. Une fois l'entrée validée, le bandeau disparaît et vous confirmez seul.

2.7 Validation et rappels

— Les entrées déclarées sont validées ou refusées par un administrateur ou un responsable BEA (section 22). Vous recevez une notification ; un refus porte son motif : corrigez puis enregistrez de nouveau l'entrée.

— Une notification vous prévient quand votre formation continue doit être renouvelée dans les 6 mois, ou qu'elle est en retard (au plus une fois tous les 30 jours).

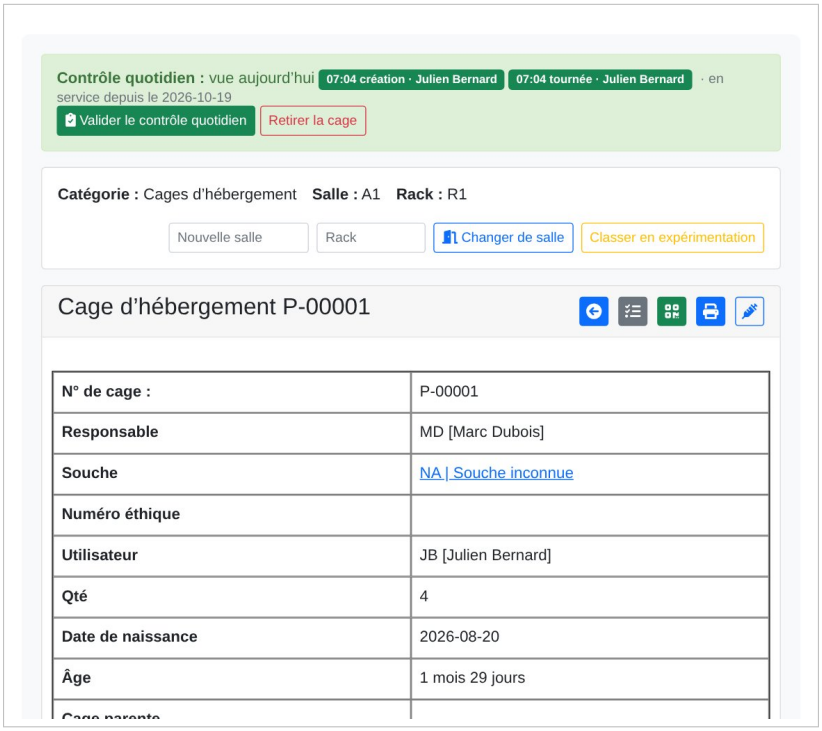
3 Les cages

3.1 Tableaux de bord et fiche de cage

Chaque catégorie de cages a son tableau de bord : salle, rack, animaux vivants, recherche, filtre par salle. Une sélection groupée permet de changer de salle ou de rack, ou de passer une cage entre hébergement et expérimentation. Un clic sur une cage ouvre sa **fiche**, qui présente :
— l'emplacement (salle, rack) et le statut ;
— les animaux vivants, avec leurs notes de santé ;
— pour une cage d'accouplement, l'encadré ń Portées en cours ż (section 6) ;
— les **fichiers** joints et le journal de maintenance.



Tableau de bord des cages dhébergement : sélection, salle, rack, animaux.



Fiche dune cage : contrôle du jour, emplacement, animaux vivants et actions.

3.2 Créer des cages et des animaux

Cage d'hébergement avec ses animaux

1. **Tableaux de bord > Cages d'hébergement**, puis ń Nouvelle cage ż.
2. ń Responsable ż, ń Utilisateur ż, ń Numéro éthique ż s'il y a lieu, ń Salle ż et ń Rack ż.
3. ń Lignée ż, ń Nombre de mâles ż, ń Nombre de femelles ż et ń Date de naissance ż (et, au besoin, souche et génotype).
4. Renseignez l'**entrée dans l'établissement** : provenance (fournisseur ou éleveur agréé, autre établissement utilisateur, autre), fournisseur, référence du bon de livraison et date d'entrée. Ces informations sont **obligatoires** pour le registre.
5. Validez. Le numéro de cage et les numéros des animaux (par exemple `RSD-0002`) sont attribués automatiquement.

Pour un arrivage important, **Animaux > Créer des animaux et cages en lot** répartit automatiquement les animaux sur le nombre minimal de cages, selon la capacité par cage indiquée.

Une cage d'accouplement se crée avec des reproducteurs déjà présents : voir la section 6.1.

3.3 Entretien, notes et capteurs

— **Entretien** : depuis la fiche d'une cage (icône clé du journal de maintenance), ń Ajouter une entrée de maintenance ż. Choisissez une ou plusieurs cages et ajoutez un commentaire facultatif (changement de litière, de biberon…). Le journal de maintenance de chaque cage conserve la date et l'auteur.

— **Notes** : pense-bêtes affichés sur l'accueil (notes générales) ou sur la fiche d'une cage (notes de la cage). Une note ne peut être modifiée ou supprimée que par son auteur ou par un administrateur.

— **Capteurs** : **Tableaux de bord > Capteurs IoT** affiche la température, l'humidité, l'éclairage et la pression des salles, quand l'administrateur a configuré les capteurs.

3.4 Étiquettes et QR codes

Tableaux de bord : sélectionnez des cages puis imprimez leurs étiquettes (A6, quatre par feuille A4, même mise en page pour toutes les catégories). Le QR code de l'étiquette ouvre le contrôle de la cage (section 4).

Le suivi des portées sur l'étiquette d'accouplement

L'étiquette d'une cage d'accouplement porte les reproducteurs et un tableau **Portées — à compléter au crayon**. Elle sert de registre de cage : ce qui arrive aux portées entre deux impressions s'y écrit au crayon, puis se reporte dans MyAnimLab. On n'a donc pas besoin de réimprimer l'étiquette à chaque événement.

Colonne	Contenu
Née le	Date de naissance de la portée.
Nés vivants	Petits vivants à la naissance.
Morts (date : nb)	Décès des petits : imprimé "*n* saisi(s)" pour ceux déjà enregistrés, puis au crayon la date et le nombre de chaque nouveau décès.
Sevrage prévu	Date de naissance plus l'âge au sevrage de la lignée de la mère, rappelé sous le tableau (section 18.1).
Sevrée le	Date du sevrage, écrite au crayon le jour venu.
Saisi	Coché quand tout ce qui est écrit sur la ligne est enregistré dans MyAnimLab.

À l'impression, les portées en allaitement (trois au plus) sont imprimées en gras avec leurs décès déjà enregistrés et leur sevrage prévu, et leur case ń Saisi ż est déjà cochée. Les lignes vides, avec une case à cocher, reçoivent les naissances qui surviennent après l'impression.

Garder la fiche de cage à jour sans la réimprimer

1. **Naissance** : sur une ligne vide, notez au crayon la date de naissance et le nombre de nés vivants, puis calculez le sevrage prévu (naissance plus l'âge imprimé sous le tableau).
2. **Décès** : dans la colonne ń Morts ż de la portée, ajoutez au crayon la date et le nombre (par exemple "16/10 : 1").
3. **Sevrage** : notez la date dans ń Sevrée le ż.
4. Scannez le QR code de l'étiquette. La page de la cage propose ń Enregistrer une naissance ż et, pour chaque portée, ń Décès / sevrage ż : enregistrez ce que vous venez de noter.
5. Cochez au crayon la case ń Saisi ż de la ligne. Une ligne écrite au crayon dont la case n'est pas cochée signale une donnée encore absente du logiciel, à reporter au plus vite.
6. Réimprimez l'étiquette quand toutes ses lignes sont remplies, ou quand elle devient difficile à lire : la nouvelle étiquette reprend les portées en cours telles qu'elles sont enregistrées.

PORTÉES — À COMPLÉTER AU CRAYON ✎

NÉE LE	NÉS VIVANTS	MORTS (DATE : NB)	SEVRAGE PRÉVU	SEVRÉE LE	SAISI
25/09/26	**9**	**1 saisi(s) · 16/10 : 1**	**16/10/26**	17/10/26	✓
11/10/26	**7**		**01/11/26**		✓
18/10/26	8		08/11/26		✓
					☐
					☐

Notez au crayon chaque naissance, mort et sevrage, **puis enregistrez-le aussi dans MyAnimLab** (scanner le QR → Portées) et cochez « Saisi ». Sevrage prévu = naissance + 21 jours. La fiche reste juste sans réimpression.

Tableau des portées complété au crayon (exemple) : en gras, ce qui était imprimé ; en gris, ce qui a été écrit à la main. Le décès du 16/10 et le sevrage du 17/10 de la première portée, puis la naissance du 18/10, ont été enregistrés et cochés "Saisi".


CAGE D'ACCOUPLEMENT
Cage P-00005
Salle A2 · Rack R3

ANIMAUX
3 (1 M · 2 F)

NAISSANCE
22/05/2026 → 01/06/2026

CROISEMENT
RSD × RSD

RESPONSABLE
Marc Dubois

REPRODUCTEURS
RSD-0017 (M), RSD-0018 (F), RSD-0019 (F)

PORTÉES — À COMPLÉTER AU CRAYON ✎

NÉE LE	NÉS VIVANTS	MORTS (DATE : NB)	SEVRAGE PRÉVU	SEVRÉE LE	SAISI
25/09/26	9	1 saisi(s) ·	16/10/26		✓
11/10/26	7		01/11/26		✓
					☐
					☐
					☐

Notez au crayon chaque naissance, mort et sevrage, **puis enregistrez-le aussi dans MyAnimLab** (scanner le QR → Portées) et cochez « Saisi ». Sevrage prévu = naissance + 21 jours. La fiche reste juste sans réimpression.

IDENTITÉ DES ANIMAUX CONTENUS
RSD-0017 **(M)**
RSD-0018 **(F)**
RSD-0019 **(F)**

Étiquette d'une cage d'accouplement telle qu'imprimée.


Contrôle quotidien — cage P-00005

Cage d'accouplement · Salle A2 · Rack R3

Vue aujourd'hui : pas encore

Note facultative (eau, nourriture, litière…)

✔ RAS pour cette cage

Portées — reportez ce qui est noté sur la fiche de cage

Née le 2026-09-25 : 8 vivant(s)
sevrage prévu le 2026-10-16
Décès / sevrage

Née le 2026-10-11 : 7 vivant(s)
sevrage prévu le 2026-11-01
Décès / sevrage

Enregistrer une naissance

Animaux — signaler un problème

Page ouverte par le QR code : report des portées.

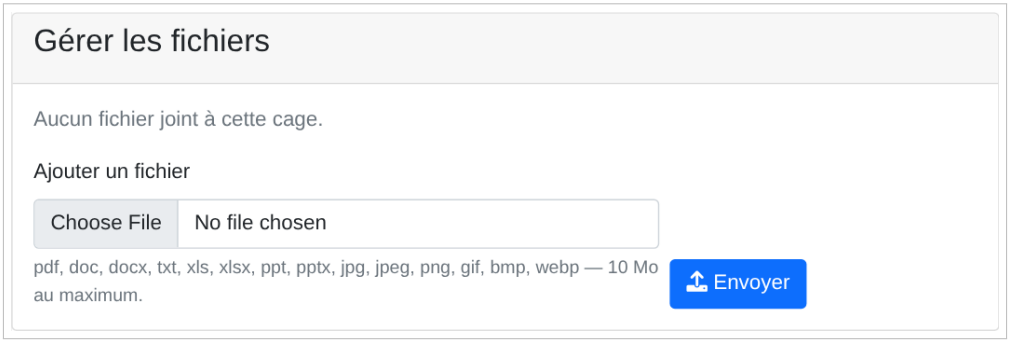
À savoir

L'étiquette n'est qu'un support de terrain : seules les données enregistrées dans MyAnimLab comptent pour le registre, les rappels de sevrage et la filiation des petits. Reportez chaque note le jour même.

3.5 Fichiers joints à une cage

Ajouter un fichier

1. Ouvrez la fiche de la cage, section ń Gérer les fichiers ż.
2. ń Ajouter un fichier ż : PDF, document Office, texte ou image, 10 Mo au plus. Validez avec ń Envoyer ż.



Section "Gérer les fichiers" de la fiche dune cage.

Seuls les utilisateurs affectés à la cage et les administrateurs ajoutent ou suppriment des fichiers. Tout utilisateur connecté peut les télécharger. Un fichier dont le contenu ne correspond pas à son extension est refusé. Chaque ajout et chaque suppression sont enregistrés dans le journal d'activité.

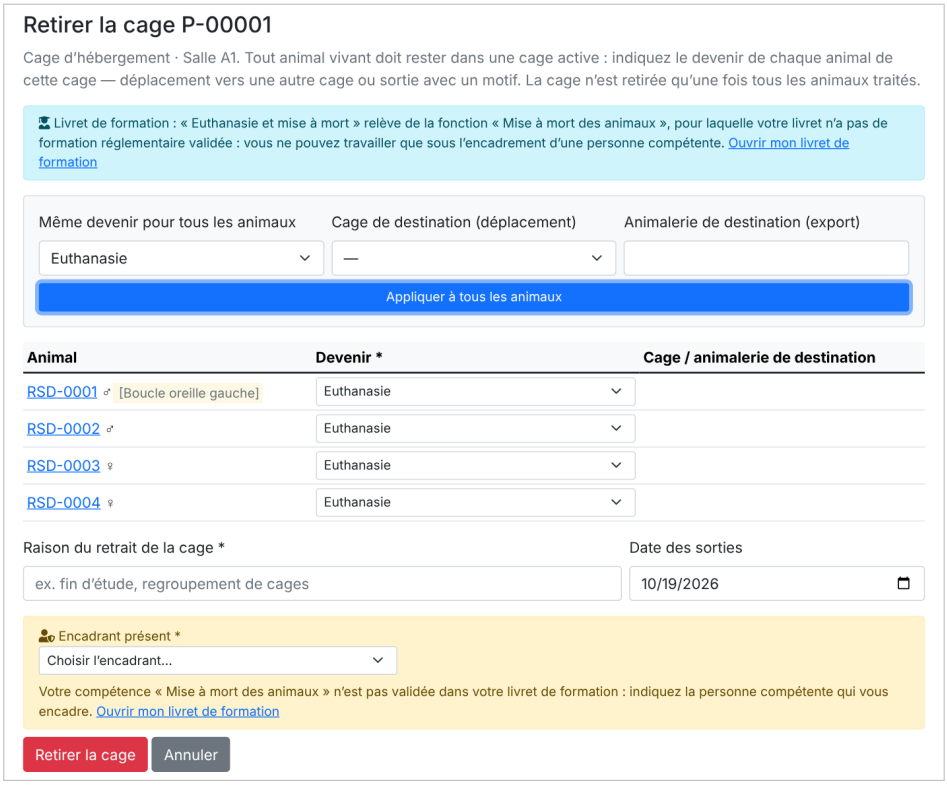
3.6 Retirer une cage

Retirer une cage la sort du service. Un animal vivant doit toujours être dans une cage active : la cage ne peut donc être retirée qu'une fois que **chacun de ses animaux vivants a reçu un devenir**.

Retirer une cage et décider du devenir de ses animaux

1. Sur la fiche de la cage, ń Retirer la cage ż (utilisateurs de la cage et administrateurs).
2. Pour chaque animal, choisissez le ń Devenir ż :
   - ń Déplacer vers une autre cage ż, avec la cage de destination ;
   - ou une **sortie** avec son code : mis à mort (gestion de population ou en expérimentation), euthanasie, atteinte de point limite, retrouvé mort, export vers une autre animalerie (avec l'animalerie de destination).

   ń Même devenir pour tous les animaux ż puis ń Appliquer à tous les animaux ż remplit toutes les lignes d'un coup ; chaque ligne reste modifiable.
3. ń Raison du retrait de la cage ż (fin d'étude, regroupement) et ń Date des sorties ż.
4. Si un devenir est une mise à mort et que votre livret ne valide pas cette compétence, indiquez l'ń Encadrant présent ż.
5. ń Retirer la cage ż et confirmez.



Retrait dune cage : même devenir pour tous les animaux, encadrant demandé pour la mise à mort.

Ce que deviennent les animaux.

— **Animal déplacé** : il continue sa vie dans la cage de destination, avec son numéro, sa filiation, ses expériences et sa santé ; le mouvement est inscrit dans son historique avec la raison du retrait. Le déplacer dans une cage en expérimentation fait passer cette cage en expérimentation.

— **Animal sorti** : il quitte l'établissement à la date indiquée et figure au registre des entrées et sorties avec son code et ses circonstances ("Cage retirée : raison"). Ses inclusions en cours sont clôturées et ses actions de point limite en attente soldées. Sa fiche et son historique restent consultables (section 11.1).

— **Tout ou rien** : si un seul devenir est impossible (cage de destination manquante, export sans destination, encadrant manquant), rien n'est enregistré : aucun animal n'est déplacé ni sorti, et la cage reste en service.

— **Petits non sevrés** : ils ne sont pas encore des animaux identifiés. Une cage dont une portée est en allaitement ne peut pas être retirée : sevrez la portée ou clôturez-la d'abord.

Ce que devient la cage. Elle passe "retirée" : elle n'apparaît plus dans les tableaux de bord ni dans la tournée, et ses rappels récurrents sont supprimés. Sa fiche, ses utilisateurs, ses fichiers, ses notes et son historique sont conservés. Une cage vidée de son dernier animal (transfert, sortie) est retirée automatiquement. Une cage retirée n'est pas remise en service, sauf par un administrateur, avec un motif, pour une anomalie d'hébergement.

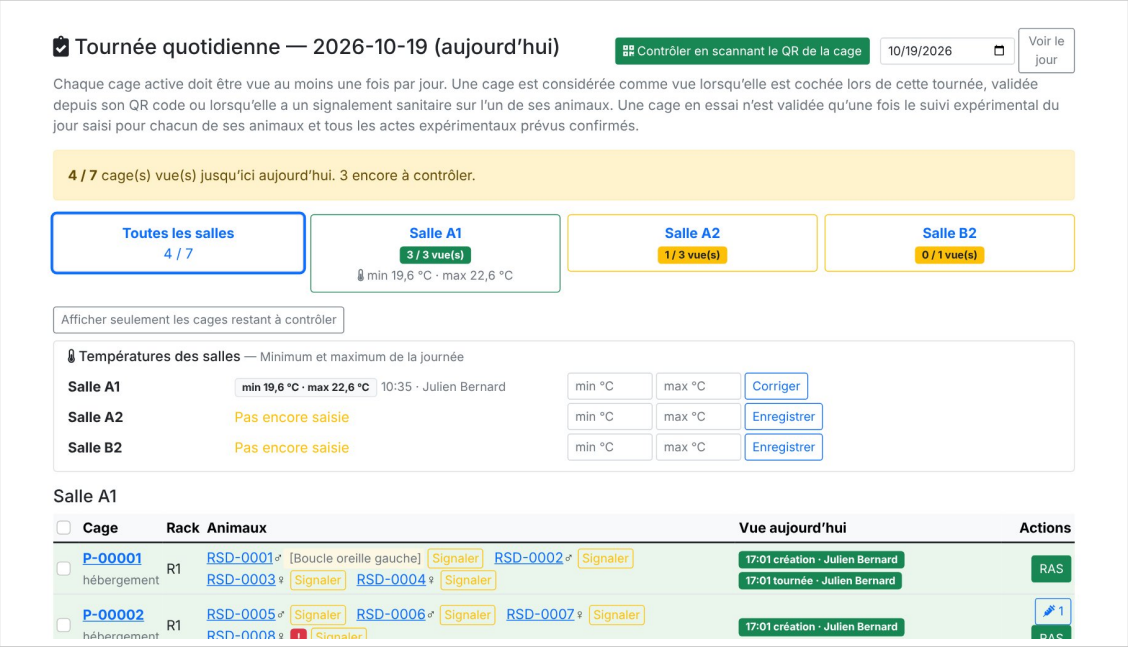
4 La tournée quotidienne

Chaque cage en service doit être vue au moins une fois par jour.

Faire la tournée

1. **Animaux > Tournée quotidienne** : les cages sont classées par salle.
2. Relevez la **température de chaque salle** dans l'encadré ń Températures des salles ż (voir

ci-dessous).
3. Pour chaque cage : ń RAS ż (une à une ou en groupe), ou signalement d'un problème sanitaire sur l'un de ses animaux.
4. Pour une cage en expérimentation : ń Suivi expérimental (x/y) ż, saisissez le suivi du jour de chaque animal en expérience et traitez **tous les actes échus**, ceux du jour comme ceux en retard (bouton ń n acte(s) ż).
5. Sur téléphone : **Animaux > Scanner le QR de cage**, scannez l'étiquette, puis validez la cage en un geste ou signalez un problème.



Tournée quotidienne : avancement et température par salle, températures à relever, cages vues, bouton RAS.

La température des salles

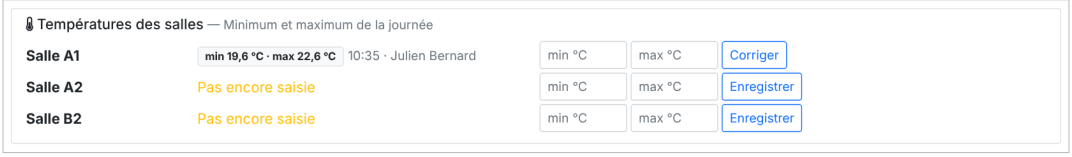
L'administrateur choisit ce qui se relève pour toutes les salles (**Paramètres > Gérer le laboratoire**, réglage ń Température des salles à la tournée ż) :

— **Minimum et maximum de la journée** (par défaut) : les valeurs du thermomètre mini / maxi de la salle ;

— **Température actuelle** : la température lue au moment de la tournée.

Relever la température d'une salle

1. Dans l'encadré ń Températures des salles ż de la tournée, sur la ligne de la salle, saisissez ń min řC ż et ń max řC ż (ou la température actuelle). La virgule est acceptée (19,5).
2. ń Enregistrer ż. Le relevé s'affiche avec l'heure et son auteur, et la température apparaît sur la carte de la salle.
3. Une erreur de saisie se rectifie par ń Corriger ż : un nouveau relevé remplace le précédent pour la journée.



Températures des salles : la salle A1 est relevée, les salles A2 et B2 restent à relever.

Traçabilité

Chaque relevé est conservé tel que saisi, avec son heure et son auteur, et ne peut être ni modifié ni supprimé : une correction s'ajoute aux relevés précédents et c'est le dernier de la journée qui compte. Les jours passés se consultent en lecture seule (une salle non relevée y est signalée en rouge). Les relevés figurent dans l'export des journaux bruts.

À savoir

— Une cage déjà vue dans la journée (suivi expérimental, signalement sanitaire, scan QR) apparaît comme vue.
— Une **cage en expérimentation** ne peut pas être validée ń RAS ż. Elle n'est validée qu'une fois saisi le suivi du jour de chacun de ses animaux en expérience **et** traités tous ses actes échus, y compris ceux en retard des jours précédents. Un acte est traité quand il est confirmé réalisé, confirmé non réalisé avec son motif (dans le suivi de l'animal ou de la cage), ou annulé (page ń Actes ż de l'expérience, bouton ń Annuler ż, pour une date ou toutes les dates restant à faire).
— La température d'une salle se relève le jour même : les valeurs doivent être comprises entre -30 et 60 řC, et le minimum ne peut pas dépasser le maximum.
— En fin de journée, à l'heure fixée par l'administrateur (18 :00 par défaut), les administrateurs reçoivent la liste des cages non vues.
— Les jours passés se consultent en lecture seule.

5 Les animaux

5.1 Trouver un animal

Utilisez **Animaux > Rechercher un animal** ou la recherche de l'en-tête : par numéro, cage, lignée, sexe ou statut. Un numéro exact ouvre directement la fiche.

5.2 La fiche animal

La fiche présente l'identité de l'animal (lignée, sexe, date de naissance, **signe distinctif** : boucle, tatouage, puce, pelage), sa cage, sa filiation, ses expériences et sa santé. Elle comporte aussi le cadre ń Registre des entrées et sorties ż.

Compléter l'entrée d'un animal

Si la provenance est marquée ń À compléter ż : dépliez ń Compléter l'entrée dans l'établissement ż, renseignez la provenance, le fournisseur, la référence et la date d'entrée, puis enregistrez.

Traçabilité

Une fois l'entrée enregistrée, seul un administrateur peut la corriger, avec un motif. Les valeurs remplacées restent visibles dans ń Corrections du registre ż sur la fiche et dans le dossier BEA.



Cadre "Registre des entrées et sorties" dun animal, avec une correction de sortie.

5.3 Arbre généalogique

Sur la fiche d'un animal, cadre ń Filiation ż, bouton ń Arbre généalogique ż. L'arbre est construit à partir de la filiation enregistrée au sevrage (père et mère de chaque portée) ; un animal acheté ou importé n'a pas de parents enregistrés ("Inconnu / origine externe").

— **Ascendance** : l'animal, puis son père (en haut) et sa mère (en bas), sur 2, 3 ou 4 générations (ń Générations ż). Chaque carte donne la lignée, la date de naissance, la cage ou la sortie ; le numéro ouvre l'arbre de cet animal, ń fiche ż sa fiche.

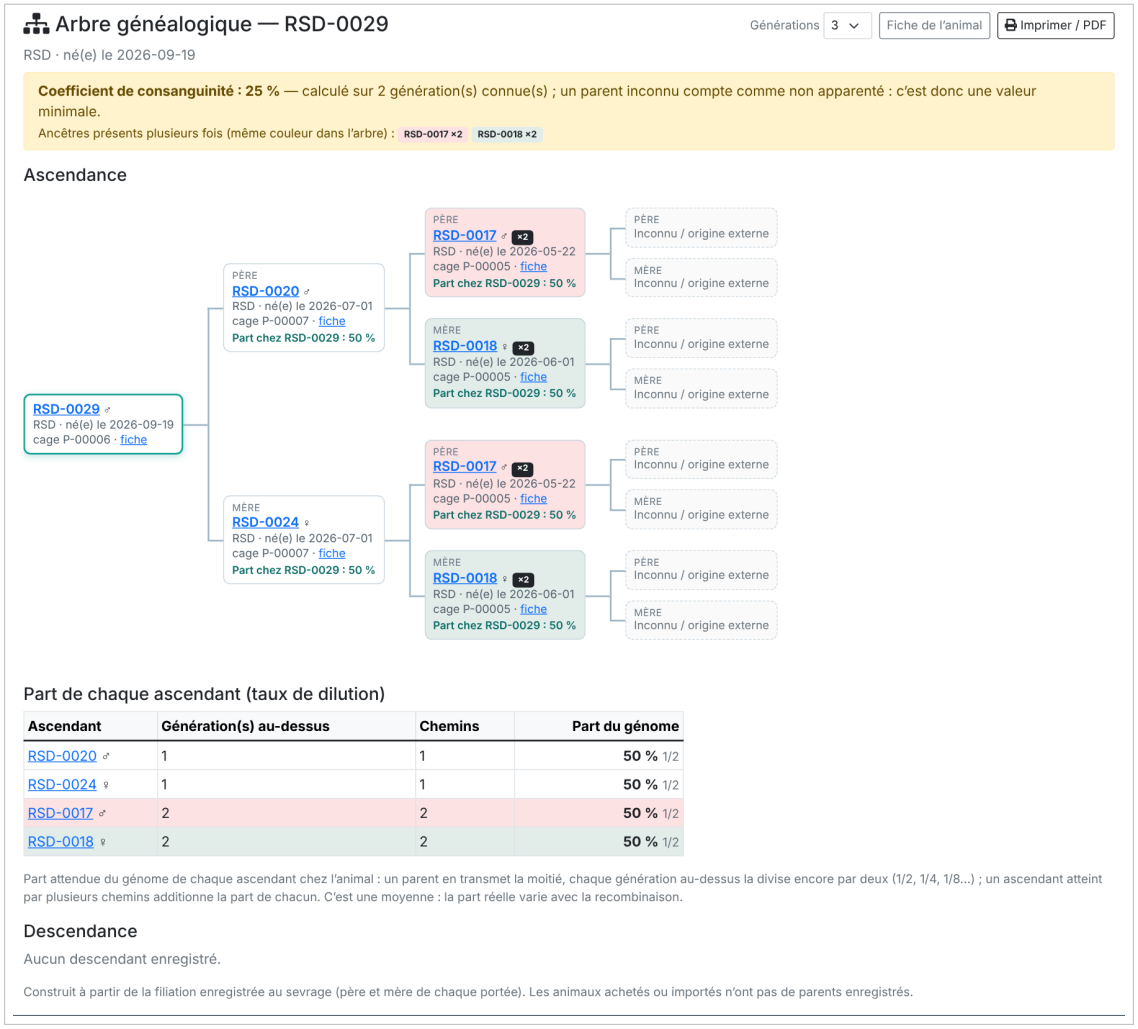
— **Ancêtres présents plusieurs fois** : ils portent la même couleur et un badge (ń Œ2 ż) : c'est le signe d'une consanguinité.

— **Coefficient de consanguinité** : probabilité que les deux copies d'un gène de l'animal proviennent du même ancêtre (25 % pour un croisement frère Œ sur, 12,5 % pour des demi-frère et sur). Il est calculé sur la filiation connue (jusqu'à 6 générations) ; un parent inconnu compte comme non apparenté, c'est donc une valeur minimale.

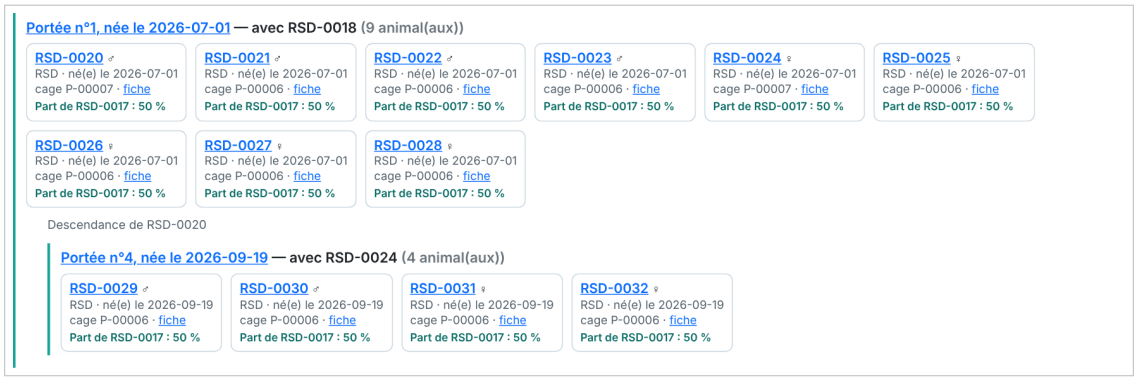
— **Part de chaque ascendant (taux de dilution)** : part attendue du génome d'un ascendant chez l'animal. Un parent en transmet la moitié, chaque génération au-dessus la divise encore par deux (1/2, 1/4, 1/8) ; un ascendant atteint par plusieurs chemins additionne la part de chacun. Le tableau donne, pour chaque ascendant connu, la ou les générations qui le séparent de l'animal, le nombre de chemins et la part (en pourcentage et en fraction). Chaque carte de l'arbre l'indique aussi : ń Part chez ż pour un ascendant, ń Part de ż pour un descendant. Utile pour suivre un rétrocroisement : après n générations de croisement en retour, la lignée donneuse ne représente plus en moyenne que $1/2^n$ du génome. C'est une moyenne : la part réelle varie avec la recombinaison.

— **Descendance** : les portées de l'animal, avec l'autre parent et les petits, puis la descendance de chacun (deux générations). Une portée de deux frère et sur n'apparaît qu'une fois.

— ń Imprimer / PDF ż imprime l'arbre sans les boutons.



Arbre dun animal issu dun croisement frère Œ sur : ses grands-parents apparaissent deux fois (consanguinité de 25 %) et représentent chacun 50 % de son génome (deux chemins de 25 %).



Descendance dun reproducteur : sa portée, puis la portée de deux de ses petits.

À savoir

Avant de former un couple, ouvrez l'arbre des deux reproducteurs : un ancêtre commun signale une consanguinité de leur descendance.

5.4 Planifier les utilisations

Animaux > Planification des utilisations : pour un animal, notez l'utilisation prévue (par exemple "prélèvement J28"), la date prévue, puis la date de réalisation, et cochez ń Déjà réalisée ż. La page liste les utilisations prévues et réalisées.

5.5 Transférer un animal

Animaux > Transférer des animaux, ou bouton ń Changer de cage ż sur la fiche de la cage. Chaque mouvement est conservé avec sa date, son auteur et son motif. Inclure un animal dans une expérience, ou le transférer dans une cage en expérimentation, fait passer cette cage en expérimentation.

5.6 Enregistrer une sortie

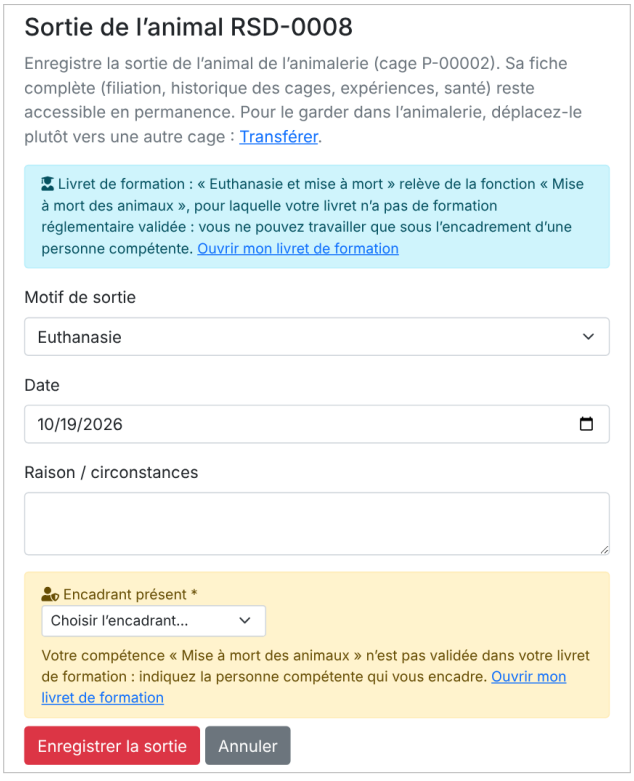
Sortie d'un animal

1. Depuis la fiche : ń Sortie (mise à mort / mort / export) ż.
2. Choisissez le **code de sortie** : mis à mort (gestion de population, en expérimentation), euthanasie, atteinte de point limite, retrouvé mort (en expérimentation ou non), export vers une autre animalerie (l'établissement de destination est alors obligatoire).
3. Indiquez la date et les circonstances, puis confirmez.

Après la sortie, la fiche de l'animal et son historique (filiation, cages, expériences, santé, traitements) restent consultables. Ses inclusions en cours sont clôturées et ses actions de point limite en attente sont soldées. Une sortie erronée ne peut être corrigée que par un administrateur, avec un motif. **Pour une mort ou un départ, utilisez toujours une sortie avec son code** : la suppression définitive est réservée aux animaux créés par erreur (section 11.1).

À savoir

La mise à mort (codes "mis à mort", "euthanasie", "atteinte de point limite") relève de la fonction "Mise à mort des animaux". Si elle n'est pas validée dans votre livret, le formulaire demande l'ń Encadrant présent ż : une personne compétente de l'établissement, ou une autre personne dont vous tapez le nom (section 2.3).



Sortie par euthanasie dune personne non formée à la mise à mort : encadrant demandé.

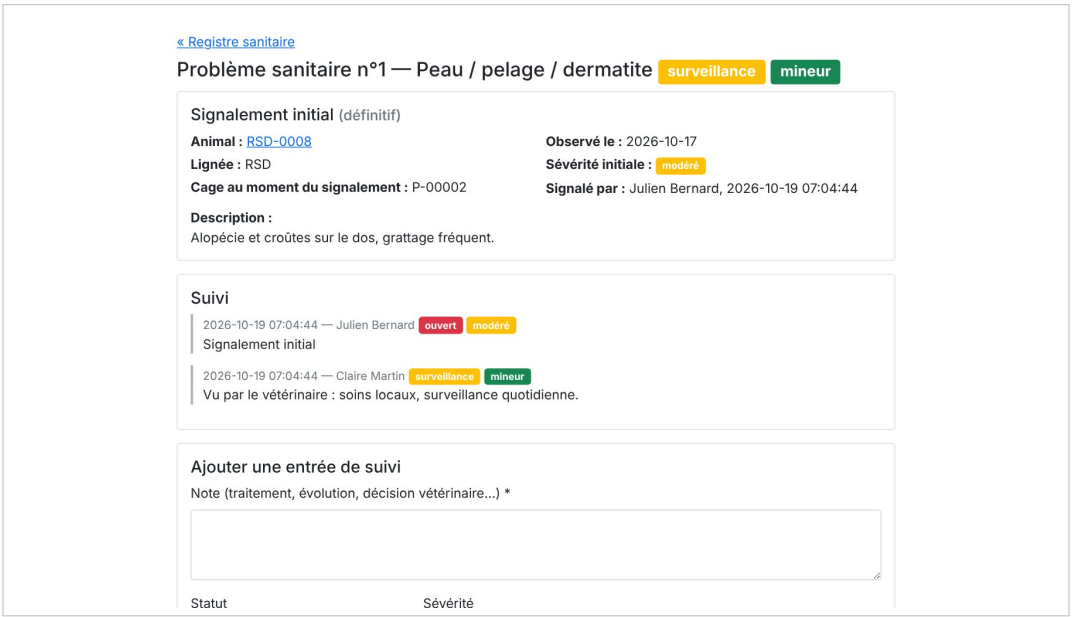
5.7 Signaler un problème sanitaire

Signalement et suivi

1. **Animaux > Signaler un problème sanitaire**, ou depuis la fiche de cage ou la tournée.
2. Choisissez la catégorie (blessure, perte de poids, comportement, signes respiratoires ou digestifs, peau, tumeur, etc.), la gravité et la description. Les administrateurs sont prévenus.
3. Les suivis s'ajoutent depuis le signalement : chaque suivi indique le nouveau statut (ouvert, en surveillance, résolu) et la gravité.

Traçabilité

Le **Registre sanitaire** conserve tous les signalements et leurs suivis. Aucune entrée ne peut être modifiée ni supprimée. Il s'exporte en CSV, une ligne par suivi.



Un signalement sanitaire et son suivi.

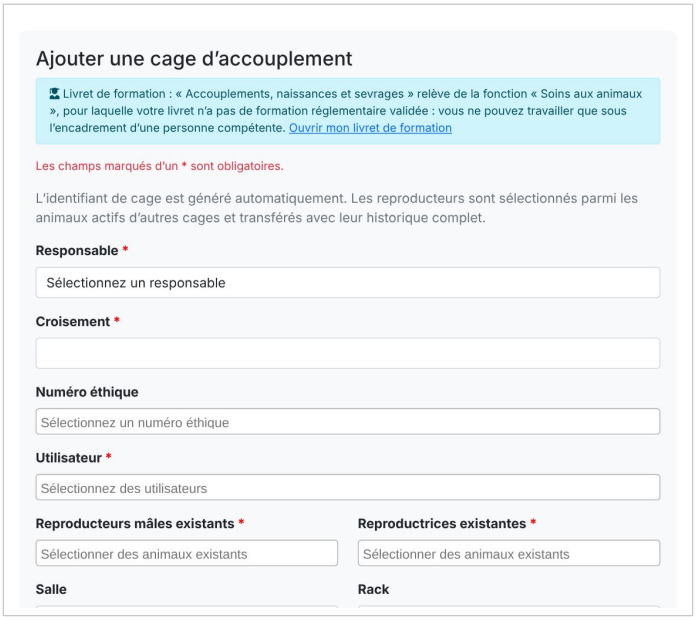
6 La reproduction

6.1 Mettre des animaux en accouplement

Tableaux de bord > Cages d'accouplement, puis ń Nouvelle cage d'accouplement ż. Les reproducteurs sont des animaux déjà présents dans l'établissement : ils sont transférés dans la nouvelle cage avec tout leur historique.

Créer une cage d'accouplement

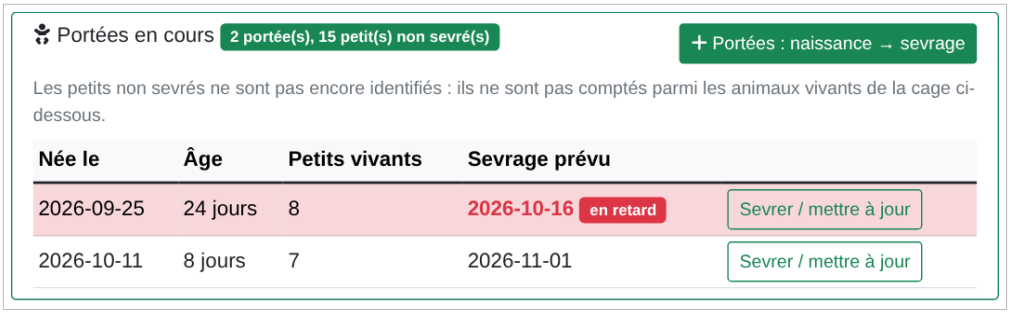
1. ń Responsable ż : le chercheur responsable (PI) de la cage.
2. ń Croisement ż : par exemple "RSD Œ RSD" ou "C57BL/6 Œ Cre+". Il figure sur l'étiquette.
3. ń Numéro éthique ż : l'autorisation de projet dont relèvent les animaux, s'il y a lieu.
4. ń Utilisateur ż : les personnes qui s'occupent de la cage ; elles reçoivent les rappels de sevrage.
5. ń Reproducteurs mâles existants ż et ń Reproductrices existantes ż : tapez le numéro ou la lignée, puis choisissez parmi les animaux actifs des autres cages.
6. ń Salle ż et ń Rack ż : la salle sert à organiser la tournée quotidienne.
7. Enregistrez. Le numéro de cage est attribué automatiquement. Imprimez l'étiquette : elle comporte le tableau des portées à compléter au crayon et le QR code (section 3.4).



Formulaire "Nouvelle cage daccouplement".

6.2 Portées en cours

En tête de la fiche d'une cage d'accouplement, l'encadré ń Portées en cours ż liste les portées non sevrées. Pour chacune, il indique la date de naissance, l'âge en jours, les petits vivants (morts enregistrées déduites) et la date de sevrage prévue, en rouge si elle est dépassée. Les petits non sevrés ne sont pas encore identifiés et ne sont pas comptés parmi les animaux vivants de la cage. Les portées sevrées ou clôturées sont regroupées plus bas dans ń Portées précédentes ż.



Encadré "Portées en cours" : le sevrage en retard est en rouge.

6.3 Enregistrer une naissance

Déclarer une portée

1. Sur la fiche de la cage, ou après le scan de son QR code : ń Portées : naissance sevrage ż.
2. Section ń Enregistrer une naissance ż : ń Date de naissance ż, ń Date daccouplement ż si elle est connue, ń Mère ż et ń Père ż parmi les reproducteurs de la cage, ń Petits nés vivants ż, ń Petits nés morts ż et ń Remarques ż.
3. ń Enregistrer la naissance ż. La date de sevrage prévue est calculée automatiquement : date de naissance plus l'âge au sevrage de la lignée de la mère (à défaut, du père), sinon de son espèce, sinon du laboratoire (21 jours par défaut). Le formulaire rappelle l'âge qui s'appliquera. La portée apparaît dans l'encadré ń Portées en cours ż.
4. Reportez aussi la portée au crayon sur l'étiquette de la cage.



Section "Enregistrer une naissance".

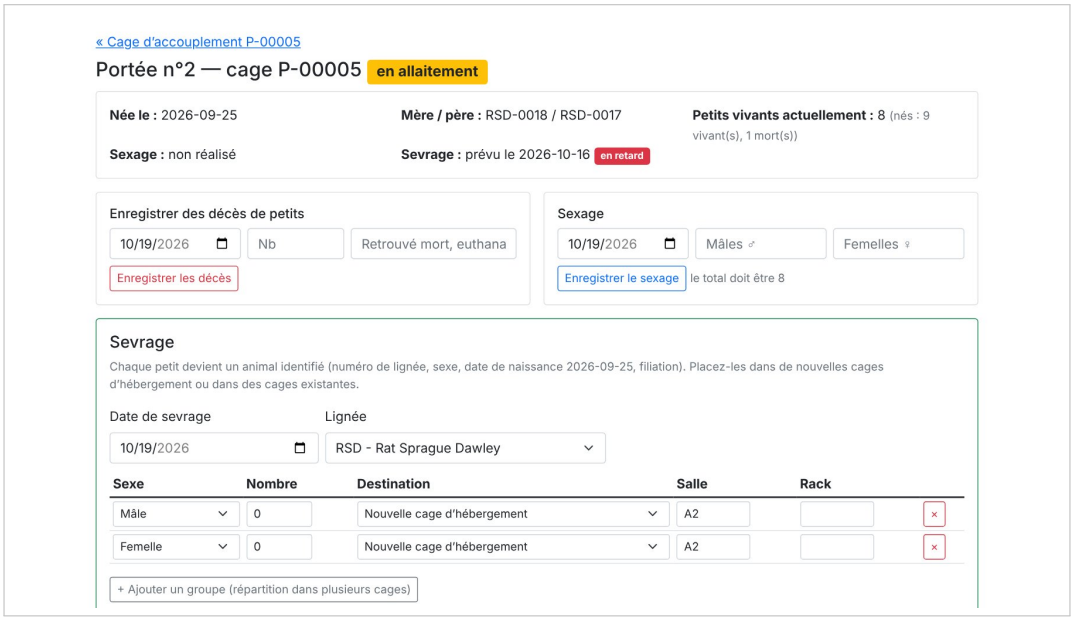
6.4 Pendant l'allaitement

Depuis la page de la portée (bouton ń Ouvrir ż dans la liste des portées, ou lien de l'encadré) :

— ń Enregistrer des décès de petits ż : date, nombre et détails ("Retrouvé mort, euthanasié"), puis ń Enregistrer les décès ż. Le nombre de ń Petits vivants actuellement ż diminue d'autant.

— ń Sexage ż : nombre de mâles et de femelles, dont la somme doit égaler le nombre de petits vivants, puis ń Enregistrer le sexage ż. Ces nombres pré-remplissent le formulaire de sevrage.

— Le ń Journal ż de la portée garde chaque événement avec sa date et son auteur.



Page dune portée : résumé, actions et journal.

6.5 Sevrer une portée

Sevrer et identifier les petits

1. Depuis l'encadré ń Portées en cours ż : ń Sevrer / mettre à jour ż, puis la section ń Sevrer la portée ż.
2. ń Date de sevrage ż et ń Lignée ż des petits.
3. Une ligne par groupe : ń Sexe ż, ń Nombre ż et ń Destination ż, soit ń Nouvelle cage dhébergement ż (avec ń Salle ż et ń Rack ż), soit une cage existante. ń Ajouter un groupe (répartition dans plusieurs cages) ż sert à répartir un même sexe dans plusieurs cages.
4. Le compteur ń Sevrés : x / y vivants ż vérifie que tous les petits sont comptés. S'il en manque, expliquez ce qui s'est passé dans ń Petits non sevrés : ce qui sest passé ż.
5. ń Sevrer la portée ż. Chaque petit devient un animal identifié : numéro de lignée, sexe, date de naissance, mère et père, et entrée au registre "né dans l'établissement". Imprimez les étiquettes des nouvelles cages.



Formulaire de sevrage : deux groupes vers de nouvelles cages dhébergement.

Une portée perdue se clôture sans sevrage : ń Clôturer la portée sans sevrage ż, avec la raison ("portée perdue, euthanasiée"), puis ń Clôturer la portée ż.

À savoir

Chaque matin, un rappel (notification et e-mail) signale aux utilisateurs de la cage les portées à sevrer le jour même ou le lendemain. Un sevrage en retard est aussi signalé aux administrateurs et aux responsables BEA. Une portée sevrée ou clôturée ne peut plus être modifiée.

7 L'expérimentation

7.1 Organisation

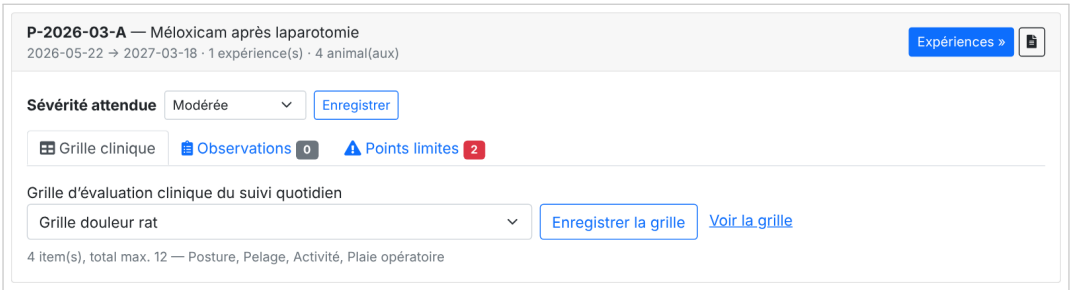
Animaux > Essais / protocoles / expériences. Un **essai** est rattaché à une autorisation de projet (numéro éthique) : sa période doit être comprise dans la validité de l'autorisation. Un essai contient des **plans / protocoles**, qui contiennent des **expériences**, qui contiennent les **animaux inclus**.

Créer un essai

1. ń Nouvel essai ż : numéro, titre, ń Numéro éthique ż (parmi les autorisations de projet enregistrées par l'administrateur), dates de début et de fin, statut et description.
2. ń Créer l'essai ż. La carte de l'essai rappelle l'autorisation, son numéro et sa validité (badge ń Valide ż ou ń Expirée ż).
3. ń Modifier lessai ż corrige ces informations ; ń Rapport ż imprime le rapport d'essai.

Préparer un plan / protocole

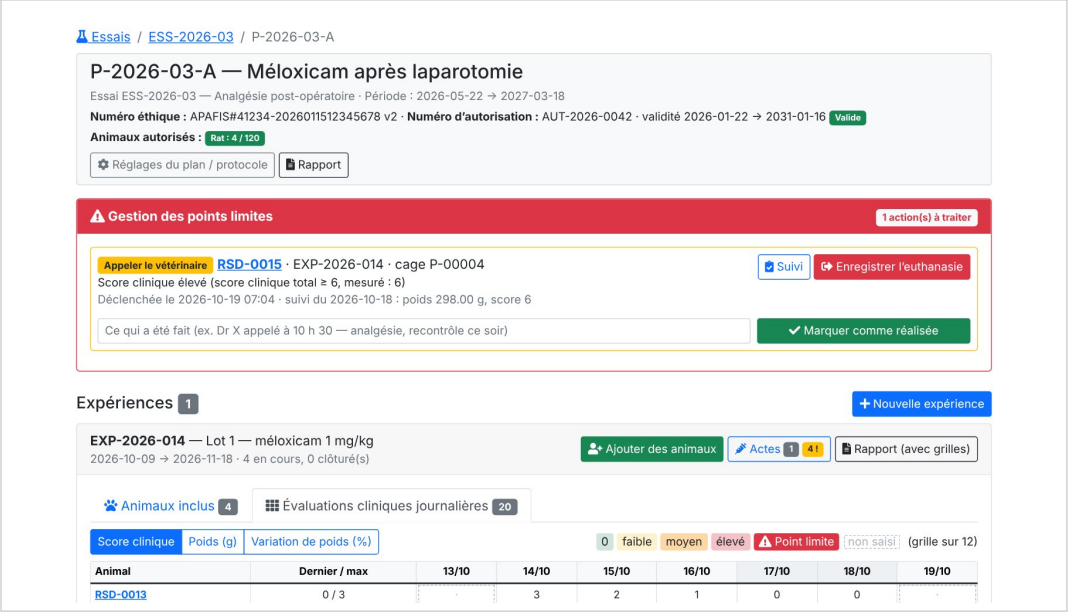
1. Dans l'essai, ń Nouveau plan / protocole ż : numéro, titre, dates (comprises dans celles de l'essai), ń Sévérité attendue ż, ń Méthodologie ż et ń Critères de point limite description ż (texte repris dans le rapport).
2. Onglet ń Grille clinique ż : choisissez la **grille d'évaluation clinique** du suivi quotidien, puis ń Enregistrer la grille ż. Les grilles se créent dans **Animaux > Grilles d'évaluation clinique** ; une grille déjà utilisée ne peut plus être modifiée : dupliquez-la pour la faire évoluer.
3. Onglet ń Observations ż : les mesures à saisir chaque jour en plus du poids (nombre ou texte, unité, obligatoire ou non), par exemple température ou consommation, puis ń Ajouter l'observation ż.
4. Onglet ń Points limites ż : pour chaque critère, la condition (perte de poids en %, score clinique total, score d'un item ou observation numérique), l'opérateur et le seuil, l'ń Action requise ż (alerte seule, euthanasie, appel du vétérinaire, surveillance renforcée ou autre action) et le ń Message à lexpérimentateur ż, puis ń Ajouter le point limite ż.



Un plan / protocole : sévérité attendue et onglets grille, observations, points limites.

Créer une expérience et inclure des animaux

1. Dans le protocole, ń Expériences ż, puis ń Nouvelle expérience ż : numéro, titre et dates (comprises dans celles du protocole).
2. ń Ajouter des animaux ż : cherchez les animaux par numéro (choix multiple), ou ń Ajouter toute la cage ż.
3. Indiquez le ń Poids de référence (g) ż, qui sert au calcul de la perte de poids, puis ń Ajouter à l'expérience ż.



Une expérience et ses animaux inclus.

À savoir

L'inclusion est refusée si l'autorisation de projet est expirée ou pas encore valide, si l'espèce n'est pas autorisée, si l'animal n'a pas de lignée, ou si le nombre d'animaux autorisés serait dépassé. Un animal compte une seule fois par projet.

7.2 La page des expériences

La page d'un protocole regroupe ses expériences.

— **Gestion des points limites** (en tête) : les actions requises à traiter, avec les commentaires de celles qui n'ont pas été réalisées tout de suite, une note de résolution ou l'enregistrement de l'euthanasie, et le bouton ń Réaliser ou commenter ż ; puis les alertes sans action des 7 derniers jours et les actions traitées ou retirées.

— ń Animaux inclus ż : état de chaque participation, bouton ń Suivi quotidien ż et bouton ń Clôturer ż pour mettre fin à la participation d'un animal qui reste dans l'établissement.

— ń Évaluations cliniques journalières ż : tableau animaux Œ jours (score, poids ou variation de poids, code couleur, jours non saisis). Un clic sur une case ouvre la consultation du suivi, et sur un jour non saisi, la saisie.
— **Rapports** : rapport d'essai, rapport de plan / protocole (méthodologie, grille, critères de point limite) et ń Rapport (avec grilles) ż de l'expérience (suivis, points limites, actes). Ce dernier s'exporte en CSV (données et actes). Tous sont imprimables.

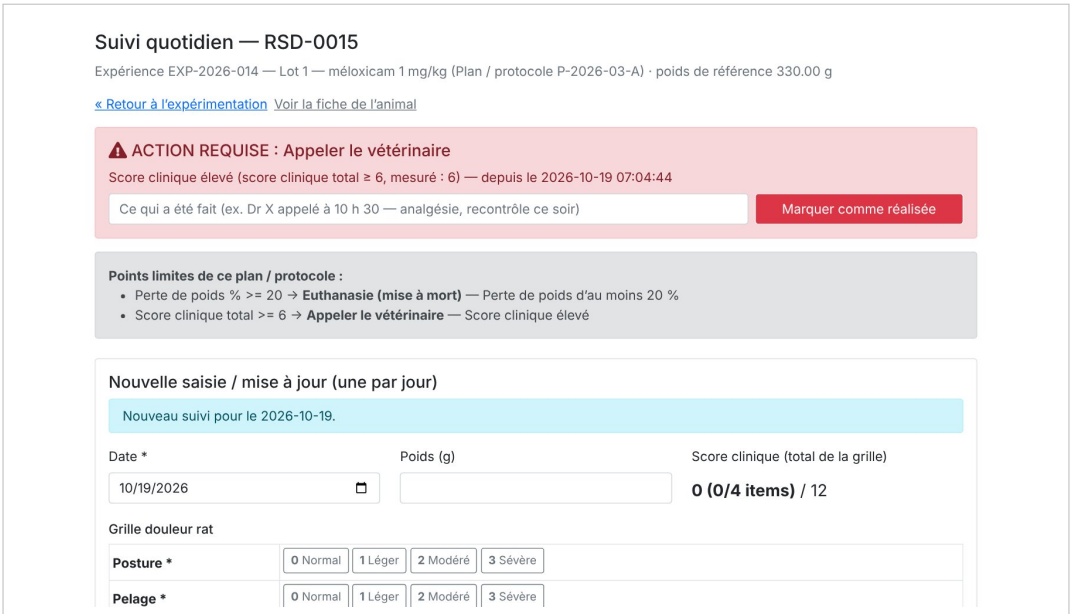
7.3 Le suivi journalier

Saisir le suivi d'un animal

1. Depuis l'expérience, bouton ń Suivi quotidien ż de l'animal. Pour toute une cage, depuis la tournée : bouton ń Suivi expérimental (x/y) ż de la cage (animaux déjà suivis / à suivre) ; le bouton ń n acte(s) ż mène directement aux actes à traiter (du jour et en retard).
2. Notez chaque item de la grille clinique (le total devient le score clinique), le poids et les observations.
3. Traitez les **actes expérimentaux** échus, ceux du jour et ceux en retard : réalisé, ou non réalisé avec son motif. Un acte qui n'a plus lieu d'être s'annule depuis la page ń Actes ż de l'expérience. Tant qu'un acte échu reste à faire, la cage n'est pas "vue" dans la tournée.
4. Enregistrez. Les points limites sont évalués aussitôt. Si un critère est atteint, une **action requise** est ouverte et les administrateurs sont prévenus.
5. Si le suivi ouvre une action requise, l'application vous conduit à la page **Actions de point limite** de l'animal (voir ci-dessous).

Mettre en uvre une action de point limite

1. La page **Actions de point limite** s'ouvre dès l'enregistrement du suivi. Elle reprend chaque action en attente de l'animal : action requise, message du protocole, valeur mesurée et date du suivi ; celles que ce suivi vient d'ouvrir sont marquées ń levée par ce suivi ż.
2. **Réalisée maintenant** : pour une euthanasie, ń Enregistrer leuthanasie (sortie : atteinte de point limite) ż ; pour une autre action, décrivez ce qui a été fait puis ń Marquer comme réalisée ż.
3. **Pas réalisée tout de suite** : dites pourquoi et ce qui est prévu (vétérinaire joint plus tard, animal isolé et revu à telle heure), puis ń Enregistrer le commentaire ż. L'action reste en attente.
4. Une fois chaque action réalisée ou commentée, vous revenez à la page d'où vous veniez. La page se rouvre à tout moment par ń Réaliser ou commenter cette action ż dans le suivi de l'animal, par ń Réaliser ou commenter ż dans la gestion des points limites, ou depuis l'alerte de l'**Accueil**.



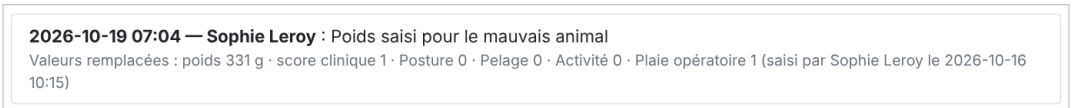
Suivi journalier : action requise ouverte par un point limite, rappel des critères, saisie du jour.

Traçabilité

— Un seul suivi par animal et par jour. Enregistrer à nouveau un jour déjà saisi est une **correction** : le **motif est obligatoire**, les valeurs remplacées sont conservées et affichées dans la consultation du suivi, et le jour est marqué "corrigé".
— Une action d'euthanasie se solde en enregistrant la sortie de l'animal. Les autres actions se soldent par une note décrivant ce qui a été fait.
— Les commentaires d'une action non réalisée tout de suite sont conservés, avec leur auteur et leur heure, et ne peuvent être ni modifiés ni supprimés. Ils figurent dans la gestion des points limites et dans le suivi de l'animal.

À savoir

— Quand la **correction** d'un suivi fait sortir l'animal d'un point limite (score, poids ou observation repassés sous le seuil), le point limite est **retiré** : le suivi n'est plus marqué "point limite", l'action en attente qu'il avait ouverte passe à ń Retirée ż avec le motif de la correction, l'historique de l'animal garde la trace du retrait et les administrateurs en sont prévenus.
— L'action est maintenue si un suivi plus récent du même animal atteint encore un point limite : l'animal peut toujours en avoir besoin.
— Une action déjà réalisée n'est jamais retirée. Si une nouvelle correction atteint de nouveau le seuil, une nouvelle action est ouverte.



Consultation dun suivi corrigé : motif et valeurs remplacées.

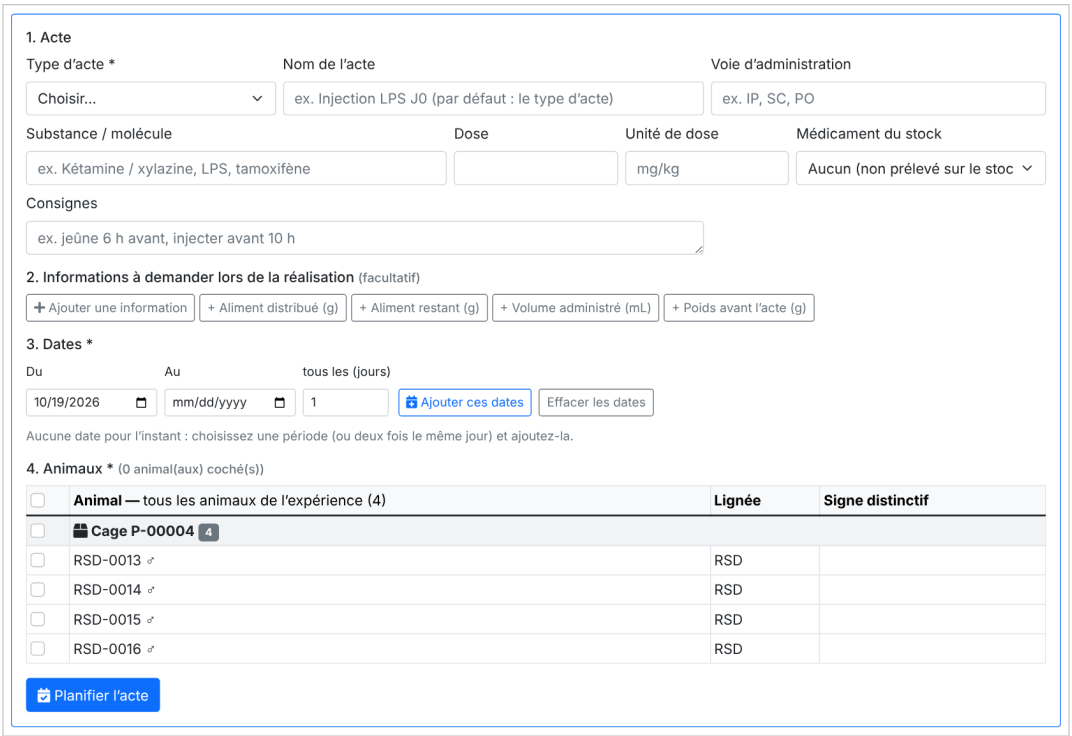
7.4 Les actes expérimentaux

Depuis une expérience, bouton ń Actes ż, puis ń Planifier un acte ż.

Planifier un acte

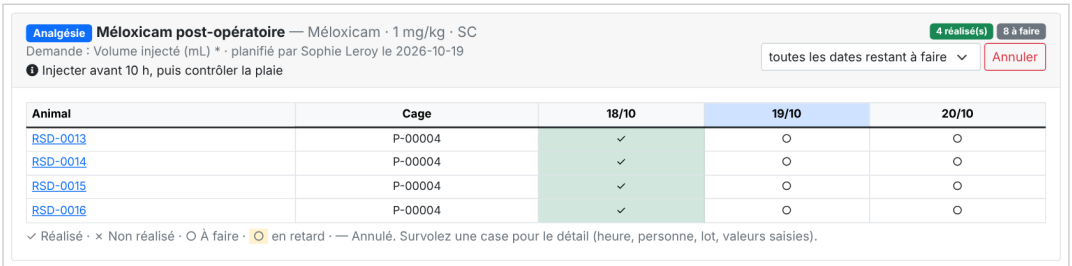
1. **1. Acte** : ń Type dacte ż (injection, gavage, appât, anesthésie, analgésie, prélèvement, chirurgie, pesée de l'alimentation, autre), ń Nom de lacte ż, ń Voie dadministration ż, ń Substance

/ molécule ż, ń Dose ż et ń Unité de dose ż, ń Consignes ż.
2. Pour prélever le produit sur le stock, choisissez le ń Médicament du stock ż et la quantité par animal. Avec une dose selon le poids (par exemple 75 mg/kg) et un médicament dont la concentration est connue, le volume est calculé pour chaque animal d'après son dernier poids.
3. **2. Informations à demander lors de la réalisation** (facultatif) : par exemple ń + Volume administré (mL) ż ou ń + Aliment restant (g) ż, ou ń Ajouter une information ż (nombre ou texte, unité, obligatoire ou non).
4. **3. Dates** : ń Du ż, ń Au ż et ń tous les (jours) ż, puis ń Ajouter ces dates ż. Recommencez pour d'autres périodes ; ń Effacer les dates ż repart de zéro.
5. **4. Animaux** : cochez tous les animaux, une cage entière ou les animaux un par un.
6. ń Planifier lacte ż.



Formulaire "Planifier un acte".

Chaque acte planifié s'affiche sous forme de grille animaux Œ dates : ✓ réalisé, × non réalisé, ○ à faire (sur fond jaune s'il est en retard), — annulé. Le survol d'une case donne l'heure, la personne, le lot et les valeurs saisies. ń Annuler ż retire les dates restant à faire.



Un acte planifié : réalisé la veille, à faire aujourdhui et demain.

Le jour prévu, l'acte se confirme dans le suivi de l'animal ou de sa cage : réalisé (avec les informations demandées, le lot et la quantité, le volume selon le poids étant proposé), ou non réalisé avec son motif.

À savoir

— Chaque matin, les personnes concernées reçoivent les actes du jour et les actes en retard.
— Une personne dont la compétence n'est pas encore validée doit indiquer l'**encadrant présent** pour confirmer un acte réalisé.
— Une confirmation erronée se corrige avec un motif : ce qui avait été saisi est conservé, le médicament est recrédité et l'acte redevient à faire.
— Un médicament utilisé dans un acte expérimental est tracé comme une administration et débité du lot, sans ordonnance.

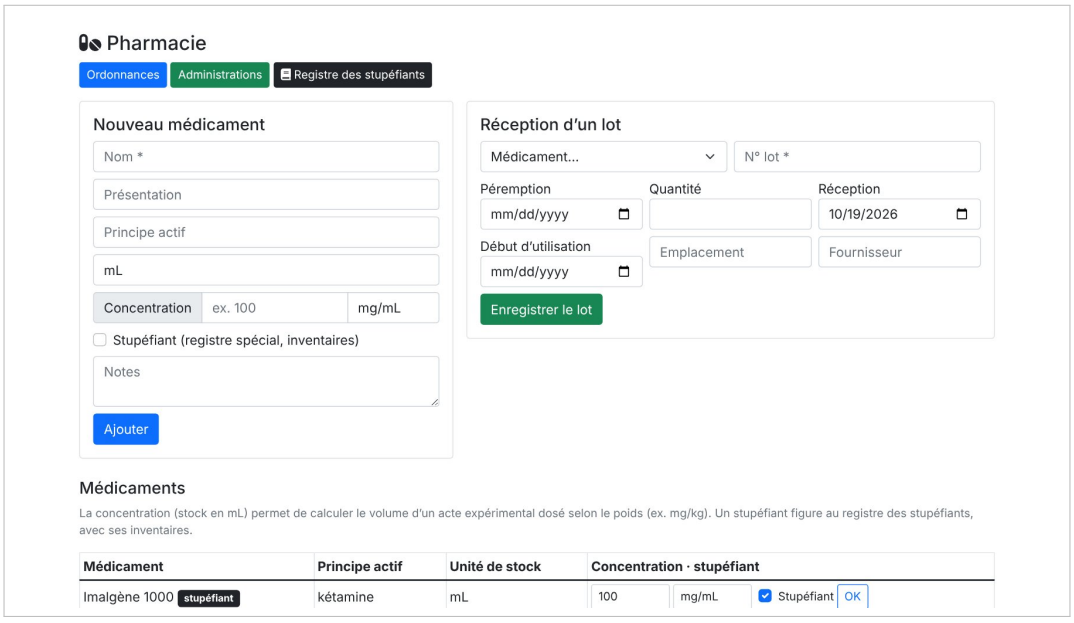
8 Pharmacie et traitements

Animaux > Pharmacie, ordonnances et administrations.

8.1 Le stock de médicaments

Ajouter un médicament et recevoir un lot

1. ń Nouveau médicament ż : ń Nom ż, ń Présentation ż, ń Principe actif ż, ń Unité de stock ż (mL, comprimé), ń Concentration ż (par exemple 100 mg/mL, nécessaire au calcul d'une dose selon le poids), case ń Stupéfiant (registre spécial, inventaires) ż et notes, puis ń Ajouter ż.
2. ń Réception dun lot ż : le médicament, ń Nř lot ż, ń Péremption ż, ń Quantité ż reçue, date de ń Réception ż, ń Début dutilisation ż si le flacon est ouvert aussitôt, ń Emplacement ż et ń Fournisseur ż, puis ń Enregistrer le lot ż.



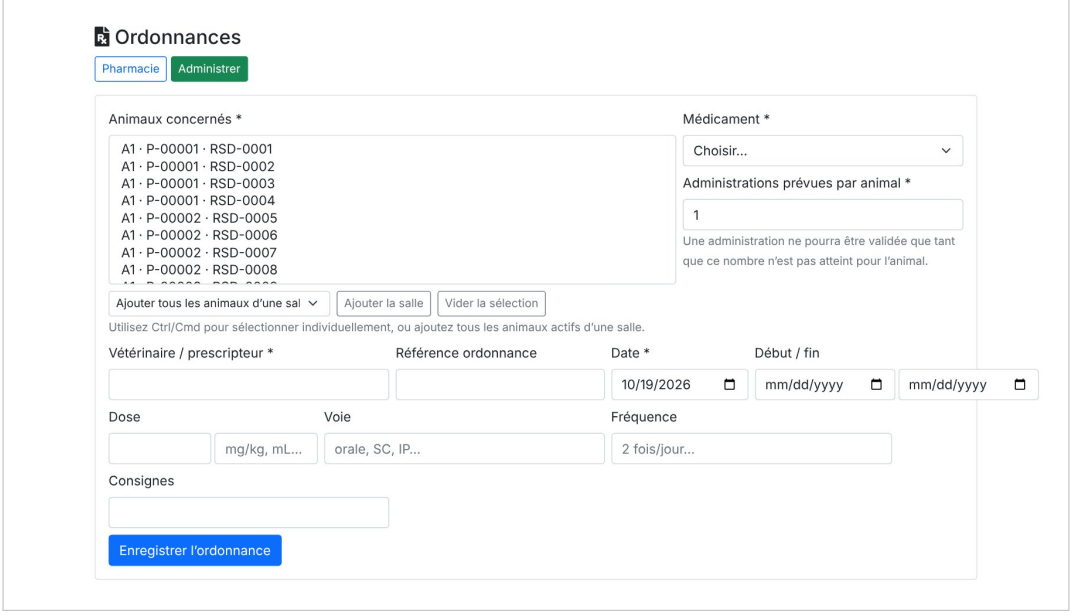
Page Pharmacie : nouveau médicament et réception dun lot.

Le tableau ń Stock par lot ż donne pour chaque lot sa péremption (en jaune à moins de 30 jours, en rouge une fois expiré) et la quantité restante.
— ń Ouvrir ż : enregistrez la date d'ouverture du flacon (début d'utilisation). Une administration l'enregistre aussi automatiquement.
— ń Ajuster ż : une quantité positive ou négative (ń + / - ż) et son ń Motif ż (casse, inventaire, retour), puis ń OK ż.

8.2 Les ordonnances

Enregistrer une ordonnance

1. ń Ordonnances ż : sélectionnez les animaux (recherche à choix multiple, ń Ajouter la salle ż pour tous les animaux d'une salle, ń Vider la sélection ż pour recommencer).
2. Le médicament et le nombre d'ń Administrations prévues par animal ż.
3. Le prescripteur, la référence de l'ordonnance, sa date, les dates de début et de fin du traitement.
4. La dose et son unité, la voie, la fréquence (par exemple "1 fois par jour") et les ń Consignes ż.
5. ń Enregistrer lordonnance ż. Elle apparaît dans l'ń Historique ż. Dans la tournée, les cages qui ont des animaux à traiter portent un bouton seringue avec leur nombre.



Ordonnances : saisie et historique.

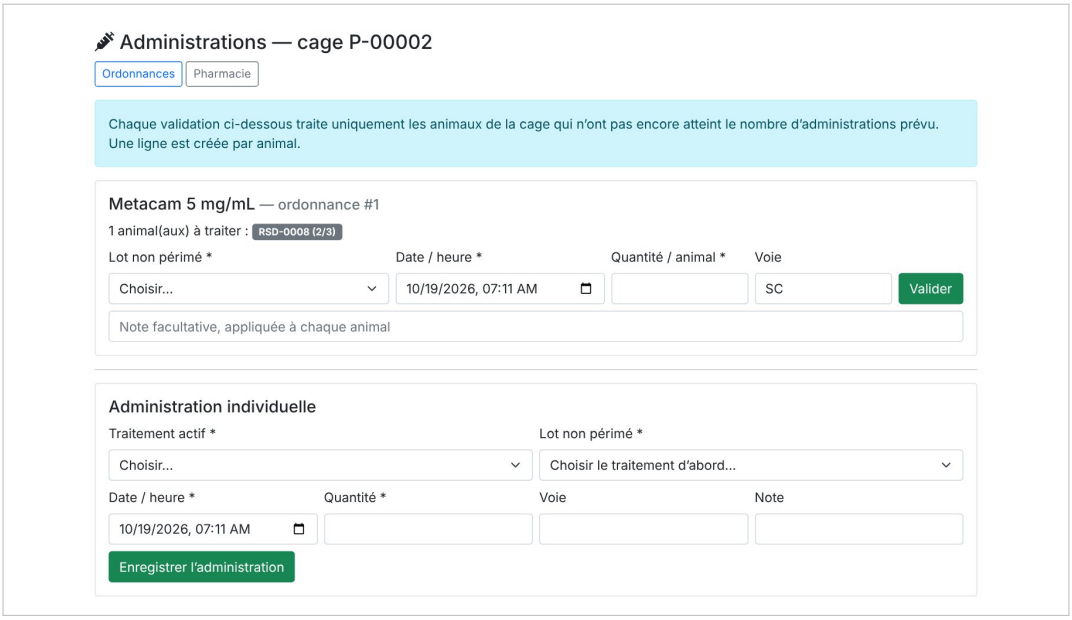
8.3 Les administrations

Administrer à toute une cage

1. Depuis la tournée (bouton seringue de la cage) ou la fiche de la cage (icône seringue de l'en-tête) : la page ń Administrations ż s'ouvre pour cette cage.
2. Pour chaque ordonnance en cours, les animaux encore à traiter sont affichés avec le nombre d'administrations déjà faites (par exemple "2/3").
3. Choisissez le ń Lot non périmé ż, la ń Date / heure ż, la ń Quantité / animal ż, vérifiez la ń Voie ż et ajoutez une note si besoin.
4. ń Valider ż : une administration est enregistrée pour chaque animal, et le lot est débité de la quantité totale.

Administrer à un seul animal

1. Section ń Administration individuelle ż : le ń Traitement actif ż (animal et médicament), puis le ń Lot non périmé ż.
2. ń Date / heure ż, ń Quantité ż, ń Voie ż et ń Note ż, puis ń Enregistrer ladministration ż.



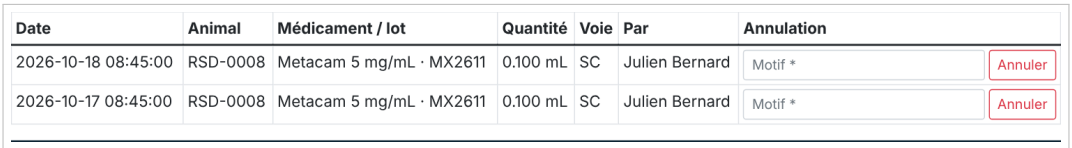
Administrations dune cage : validation groupée et administration individuelle.

À savoir

— Le lot doit être un lot du médicament prescrit ; un lot périmé est refusé, comme un lot dont le stock est insuffisant.
— Un animal ne reçoit pas plus d'administrations que le nombre prévu sur l'ordonnance.
— Les dernières administrations sont listées en bas de la page, celles des actes expérimentaux étant marquées ń Acte expérimental ż.

Annuler une administration enregistrée par erreur

1. En bas de la page ń Administrations ż, tableau ń Dernières administrations ż, colonne ń Annulation ż.
2. Saisissez le ń Motif ż (mauvais animal, mauvaise dose, doublon), puis ń Annuler ż et confirmez.
3. L'administration reste affichée avec le badge ń Annulée le (quantité recréditée) ż ; la quantité revient sur le lot et l'animal est de nouveau à traiter.



Dernières administrations : annulation avec motif.

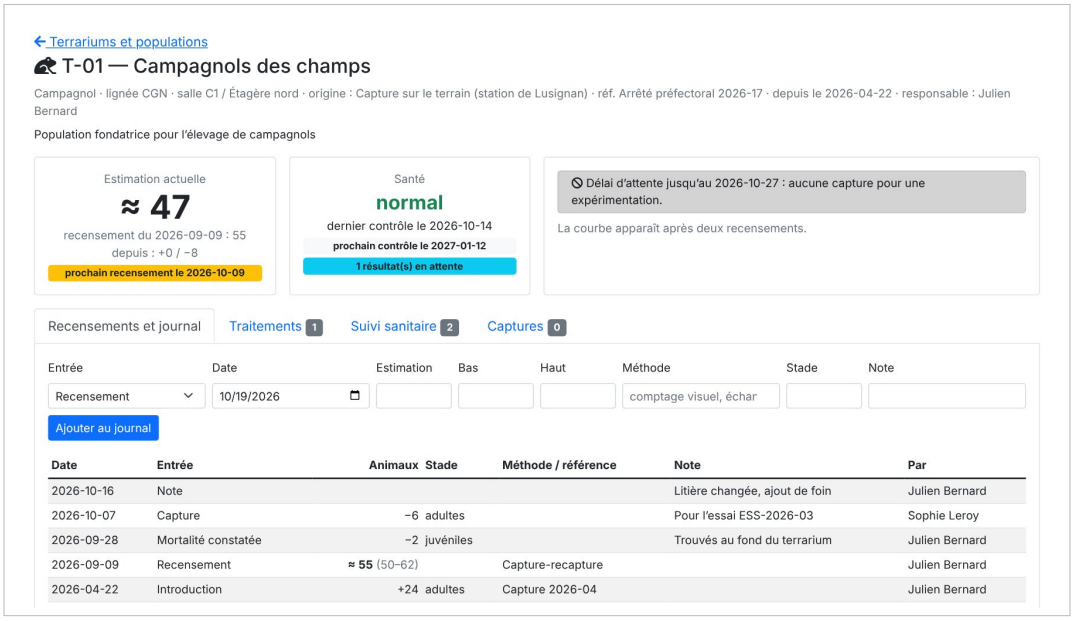
Traçabilité

Une ordonnance enregistrée ne peut plus être modifiée ni supprimée. Une administration ne se modifie pas non plus : elle s'annule, une seule fois, avec un motif, par son auteur ou un administrateur. Le motif, l'auteur et la date de l'annulation sont conservés, et le mouvement de stock figure dans l'historique du lot (et dans le ń Registre des stupéfiants ż pour un stupéfiant). Une administration faite lors d'un acte expérimental s'annule en corrigeant l'acte.

9 Terrariums et populations

Animaux > Terrariums et populations : suivi des populations non identifiées individuellement (rongeurs sauvages, amphibiens, insectes). Le tableau de bord donne pour chaque terrarium l'espèce ou la lignée, la salle, l'estimation actuelle, le dernier recensement, la santé et le responsable. La

création, la modification et l'archivage d'un terrarium sont réservés aux responsables BEA et aux administrateurs (section 24) ; toute personne habilitée enregistre le journal, les traitements, les contrôles et les captures.



Page dun terrarium : estimation, santé, délai dattente et journal.

La page d'un terrarium affiche trois encadrés : l'**estimation actuelle** (dernier recensement corrigé des entrées et sorties depuis, et date du prochain recensement, en jaune s'il est dû), la **santé** (dernier contrôle, prochain contrôle, résultats en attente) et, le cas échéant, le **délai d'attente** en cours. La courbe de population apparaît après deux recensements.

9.1 Recensements et journal

Ajouter une entrée au journal

1. Onglet ń Recensements et journal ż, champ ń Entrée ż :
   — ń Recensement ż : ń Estimation ż, valeurs ń Bas ż et ń Haut ż de la fourchette et ń Méthode ż (comptage visuel, comptage sur une zone échantillon, capture-recapture, estimation par volume ou poids) ;
   — ń Introduction ż, ń Mortalité constatée ż, ń Capture ż ou ń Transfert sortant ż : le nombre d'animaux et le ń Stade ż (ufs, larves, juvéniles, adultes, mixte) ;
   — ń Note ż : un texte libre (entretien, changement de litière).
2. ń Date ż (pas dans le futur), puis ń Ajouter au journal ż.

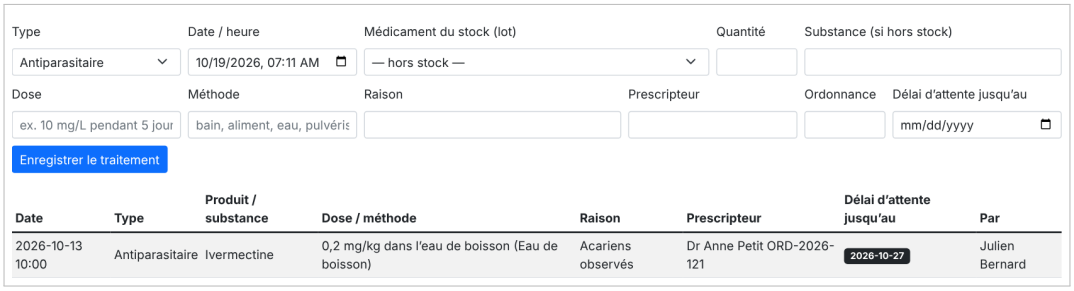
L'estimation affichée part du dernier recensement, ajoute les introductions et retire les mortalités, captures et transferts enregistrés depuis.

9.2 Traitements de la population

Enregistrer un traitement

1. Onglet ń Traitements ż : ń Type ż (antiparasitaire, antibiotique, antifongique, vitamines, désinfection du terrarium, autre) et ń Date / heure ż.
2. Soit un ń Médicament du stock (lot) ż avec la ń Quantité ż utilisée, débitée du lot ; soit une ń Substance (si hors stock) ż.
3. ń Dose ż, ń Méthode ż (bain, aliment, eau, pulvérisation), ń Raison ż, ń Prescripteur ż et ń Ordonnance ż.
4. ń Délai dattente jusquau ż : la date jusqu'à laquelle les animaux ne doivent pas être utilisés

en expérimentation.
5. ń Enregistrer le traitement ż.

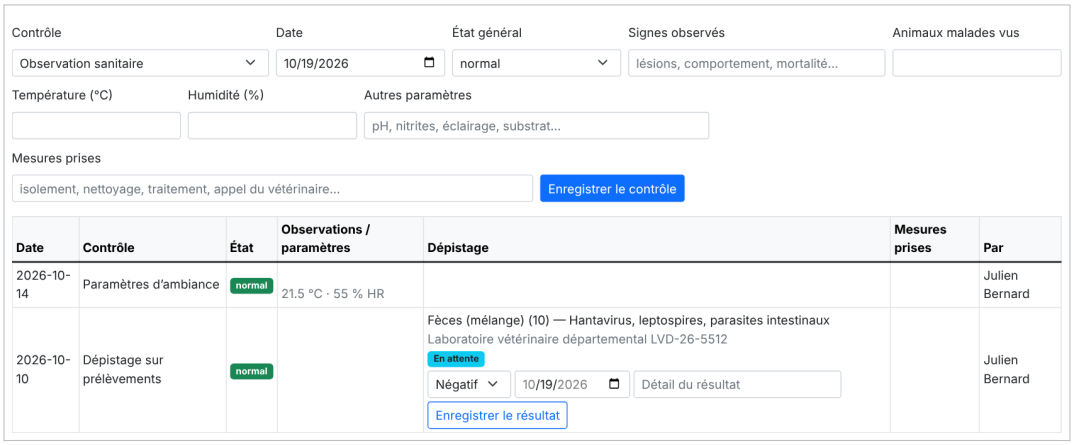


Onglet "Traitements" : un antiparasitaire avec délai dattente.

9.3 Suivi sanitaire

Enregistrer un contrôle sanitaire

1. Onglet ń Suivi sanitaire ż, champ ń Contrôle ż :
   — ń Observation sanitaire ż : ń État général ż normal ou anormal, ń Signes observés ż (obligatoires si anormal) et ń Animaux malades vus ż ;
   — ń Paramètres dambiance ż : ń Température (řC) ż, ń Humidité (%) ż et ń Autres paramètres ż ;
   — ń Dépistage sur prélèvements ż : prélèvement, nombre d'animaux prélevés, agents recherchés, laboratoire et référence.
2. ń Mesures prises ż (isolement, nettoyage, traitement, appel du vétérinaire), puis ń Enregistrer le contrôle ż.
3. Pour un dépistage, le résultat est ń En attente ż. À réception, choisissez ń Négatif ż ou ń Positif ż, la date et le détail, puis ń Enregistrer le résultat ż (une seule fois).



Onglet "Suivi sanitaire" : paramètres dambiance et dépistage en attente de résultat.

À savoir

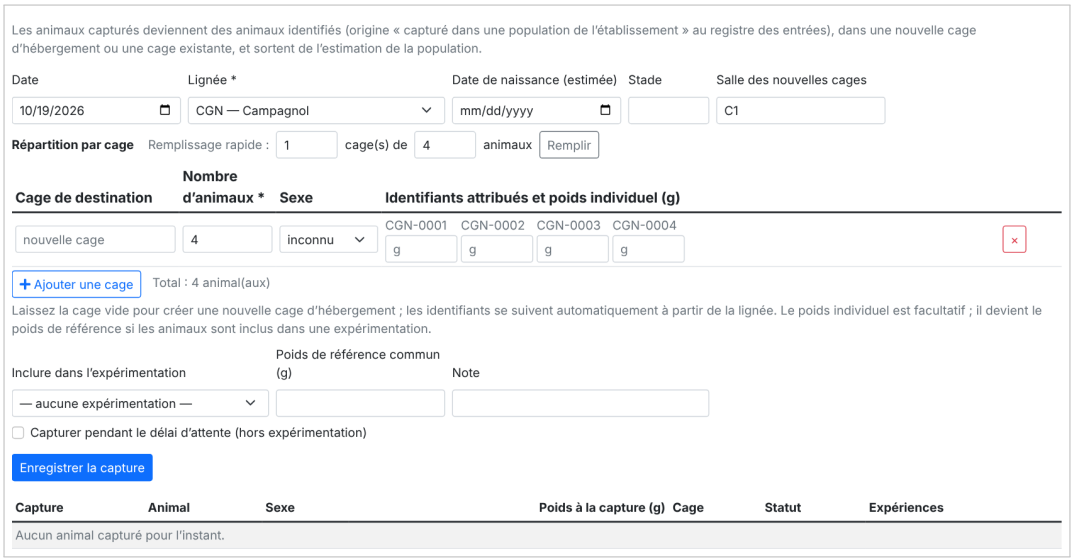
Une observation anormale ou un dépistage positif est notifié aussitôt au responsable du terrarium (à défaut, aux administrateurs). Au plus une fois par semaine, le responsable est prévenu d'un recensement ou d'un contrôle sanitaire en retard, selon les fréquences fixées pour le terrarium.

9.4 Captures

Les animaux capturés deviennent des animaux identifiés : origine "capturé dans une population de l'établissement" au registre des entrées, et ils sortent de l'estimation de la population.

Capturer des animaux

1. Onglet ń Captures ż : ń Date ż, ń Lignée ż, ń Date de naissance (estimée) ż, ń Stade ż et ń Salle des nouvelles cages ż.
2. ń Répartition par cage ż : une ligne par cage de destination, avec le ń Nombre danimaux ż et le ń Sexe ż. Laissez la cage vide pour créer une nouvelle cage d'hébergement, ou choisissez une cage existante. ń Remplissage rapide ż crée d'un coup plusieurs cages d'un même nombre d'animaux ; ń Ajouter une cage ż ajoute une ligne.
3. Les numéros attribués s'affichent avant validation. Saisissez si possible le **poids individuel** de chacun.
4. Pour une expérience : ń Inclure dans lexpérimentation ż et, à défaut de poids individuels, un ń Poids de référence commun (g) ż.
5. ń Enregistrer la capture ż. Les animaux capturés sont listés sous le formulaire avec leur cage, leur statut et leurs expériences.



Onglet "Captures" : répartition par cage et numéros attribués.

À savoir

Pendant un délai d'attente, aucune capture pour une expérimentation n'est possible. Une capture hors expérimentation reste possible en cochant ń Capturer pendant le délai dattente (hors expérimentation) ż.

10 Que faire si

Situation	Cause et solution
Le compte est verrouillé.	Trop de mots de passe ou de codes erronés : attendez 15 minutes, ou utilisez ń Mot de passe oublié ż.
J'ai perdu mon téléphone de double authentification.	Utilisez un code de secours ; sinon, un administrateur réinitialise la double authentification.
Je ne reçois pas les rappels d'une cage.	Vous n'êtes pas parmi ses utilisateurs : demandez à un administrateur de vous y ajouter (changement de propriété).
Une cage d'expérimentation ne peut pas être validée ń RAS ż, ou ne passe pas "vue".	Normal : saisissez le suivi du jour de ses animaux en expérience et traitez tous ses actes échus, y compris ceux en retard (réalisés, non réalisés avec motif, ou annulés) ; la cage passe alors "vue".
L'inclusion d'un animal est refusée.	Autorisation de projet expirée ou pas encore valide, espèce non autorisée, animal sans lignée ou quota atteint : prévenez l'administrateur.
Le sevrage est refusé.	Les petits sevrés ne correspondent pas aux vivants : corrigez les nombres, ou expliquez les petits non sevrés.
Un acte, une sortie ou un retrait de cage demande un ń Encadrant présent ż.	Votre livret ne valide pas la compétence requise (application des procédures, mise à mort) : indiquez la personne compétente qui vous encadre (section 2.3).
Je veux retirer une cage qui contient encore des animaux.	Donnez un devenir à chacun (déplacement ou sortie) sur la page ń Retirer la cage ż (section 3.6).
Le lot voulu n'apparaît pas.	Il est périmé, vide, ou ce n'est pas un lot du médicament prescrit : choisissez un autre lot ou faites recevoir un nouveau lot.
Un animal n'apparaît plus dans les administrations.	Toutes ses administrations prévues sont faites, l'ordonnance est terminée ou l'animal est sorti. Une administration annulée le remet à traiter.
La capture pour une expérience est refusée.	Le terrarium est en délai d'attente après un traitement : attendez la date indiquée.
Une entrée de mon livret ne compte pas.	Elle attend la validation d'un administrateur ou d'un responsable BEA ; une entrée refusée porte son motif.
J'ai fait une erreur de saisie.	Voir le tableau suivant : chaque donnée a sa façon d'être corrigée, avec un motif.

11 Les règles de traçabilité en bref

Traçabilité

- Les registres (sanitaire, des entrées et sorties, des stupéfiants), les mouvements, les révisions et les journaux d'activité ne se modifient ni ne se suppriment depuis l'application, et la base de données refuse de les réécrire. Une seule exception existe, décrite ci-dessous.
- Toute correction d'une donnée réglementaire demande un motif et conserve la valeur d'origine.
- Chaque saisie porte son auteur, sa date et son heure : travaillez avec votre propre compte, ne partagez jamais vos identifiants.

11.1 Conservation des données

Un animal qui meurt, est mis à mort ou quitte l'établissement est enregistré par une **sortie avec son code** : il n'est pas supprimé. Sa fiche, son historique et ses lignes de registre restent consultables, sous réserve des sauvegardes et des durées de conservation fixées par l'établissement.

À savoir

Exception : suppression définitive d'un animal créé par erreur. Seul un administrateur peut la faire, après avoir retapé le numéro de l'animal. L'opération est **irréversible** et inscrite au journal d'activité avant la suppression. Elle n'est possible que pour un animal **sans historique réglementaire** : rien d'enregistré depuis sa création. Elle est refusée, par l'application et par

la base de données, dès que l'animal a :
— une sortie enregistrée, une inclusion en expérience, un signalement sanitaire, une ordonnance ou une administration ;
— un rôle de reproducteur, une portée ou des descendants, ou une naissance issue d'une portée sevrée dans l'établissement ;
— un transfert vers une autre cage, une correction de son entrée au registre, une capture dans une population, ou des événements dans son historique (actes, alertes, changements de statut).
La page de suppression liste alors les raisons du refus, et le bouton n'est pas proposé sur la fiche. Un animal supprimé emporte sa création (mouvement initial, événement de création, note, utilisations planifiées) ; si sa cage se trouve vidée, elle est retirée.

Donnée erronée	Qui corrige	Comment
Suivi journalier	Toute personne habilitée	Enregistrer de nouveau le jour, avec le motif.
Confirmation d'un acte	Son auteur, un administrateur	Corriger l'acte avec un motif : il redevient à faire, le médicament est recrédité.
Administration sur ordonnance	Son auteur, un administrateur	ń Annuler ż avec un motif : le lot est recrédité.
Entrée ou sortie d'un animal	Un administrateur	ń Corriger l'entrée ż ou ń Corriger la sortie ż, avec un motif.
Signalement sanitaire	Toute personne habilitée	Ajouter un suivi qui précise ou corrige.
Entrée du livret	Vous (non validée), un administrateur ou responsable BEA	Supprimer puis enregistrer de nouveau.
Ordonnance	—	Jamais modifiée : en enregistrer une nouvelle.

12 Tâches et rappels

Paramètres > Tâches et rappels : tâches assignées, et rappels récurrents (quotidiens, hebdomadaires, mensuels) qui créent des tâches et envoient un e-mail.

Deuxième partie
Administration

13 Rôles

Rôle	Droits propres
Utilisateur	Toutes les tâches de la partie I. Gestion des fichiers et retrait des cages auxquelles il est affecté.
Responsable BEA	En plus : analyse rétrospective BEA, bilan annuel, synthèse et validation des livrets de formation. Il reçoit les rappels de sevrage et d'actes en retard.
Administrateur	Tout, dont : comptes, paramètres du laboratoire, autorisations de projet, souches et lignées, corrections du registre, inventaires des stupéfiants, suppression définitive d'un animal, exports. Un administrateur est responsable BEA par défaut.

14 Installation et mises à jour

14.1 Installation

Installation sur un serveur Ubuntu

1. Exécutez `setup/setup.sh`. Le script clone le dépôt, installe les dépendances, crée la base et importe le schéma avec le compte administrateur de MySQL. Il configure Apache (`AllowOverride All`) et donne au compte de l'application les seuls droits sur les données.
2. Vérifiez que `https://votre-domaine/.env` répond **403 ou 404**. Si la réponse est 200, le fichier `.htaccess` n'est pas pris en compte et vos identifiants sont exposés.
3. Programmez les tâches cron (toutes les 5 minutes) : `process_reminders.php`, `send_email.php` et `daily_round_alert.php`, lancées par `php` en ligne de commande (elles refusent les requêtes web).
4. Connectez-vous avec le compte administrateur initial, puis **changez son mot de passe** et configurez la double authentification.

14.2 Mettre à jour l'application

Mise à jour

1. Sauvegardez la base, `storage/` (documents d'éthique et de formation) et `uploads/` (fichiers des cages).
2. Récupérez la nouvelle version, puis lancez `composer install`.
3. Appliquez les migrations : `php tools/migrate.php`. Utilisez un compte administrateur de la base, indiqué par `MIGRATION_DB_USERNAME` et `MIGRATION_DB_PASSWORD` dans `.env`. `--status` liste les migrations appliquées et en attente.

À savoir

Une base installée avant l'outil de migrations doit être initialisée une seule fois en indiquant la dernière migration déjà appliquée, par exemple `php tools/migrate.php --baseline=034`. Lancez ensuite `php tools/migrate.php`.

14.3 Reprise de données et base de démonstration

— **Import JCMS** : les données d'une base JCMS (Access) se reprennent en deux temps, export en CSV par `tools/jcms_export.sh` puis chargement par `tools/import_jcms.php--apply`. Le chargement se fait en une seule transaction : une erreur annule tout. Le génotypage est exclu. La marche à suivre est dans `docs/JCMS_IMPORT.md`.

— **Base de démonstration** : `tools/demo_data.php` crée une animalerie fictive complète, pour les formations et les captures des guides. Les comptes ont le mot de passe `Demo-2026!`. N'utilisez jamais la base de production : le nom de la base doit contenir "demo", car elle est effacée puis recréée.

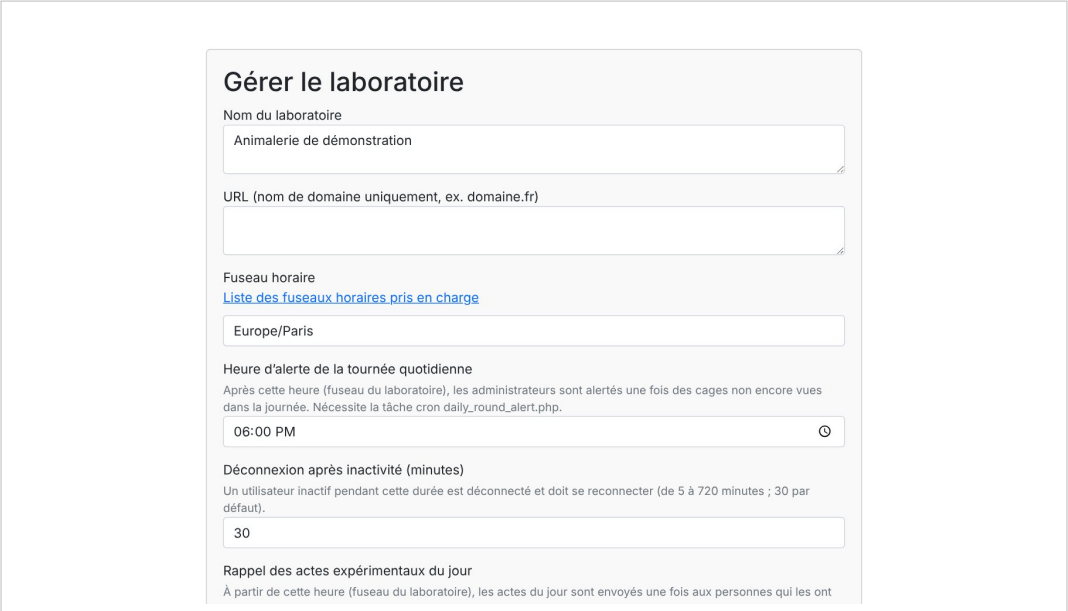
14.4 Sauvegardes

Sauvegardez chaque jour la base de données, `storage/` et `uploads/`, et conservez les copies hors du serveur. Testez une restauration au moins une fois par an : les registres réglementaires dépendent de ces sauvegardes.

15 Paramétrer le laboratoire

Paramètres > Gérer le laboratoire.

Réglage	Défaut	Effet
Nom, URL	—	Affichés sur les pages, les étiquettes et dans les e-mails.
Fuseau horaire	Europe/Paris	Définit le "jour" de la tournée, des suivis et des rappels.
Alerte de la tournée	18 :00	Heure après laquelle les administrateurs reçoivent la liste des cages non vues.
Température des salles	min / max	Ce qui se relève pour chaque salle à la tournée : minimum et maximum de la journée, ou température actuelle.
Âge au sevrage	21 jours	Sert au calcul de la date de sevrage prévue des portées dont l'espèce et la lignée n'ont pas leur propre âge (section 18.1).
Rappels du matin	07 :30	Heure des rappels d'actes expérimentaux et de sevrage.
Déconnexion	30 min	Inactivité tolérée avant fermeture de la session (5 à 720 minutes).
Double authentification	obligatoire	Exigée des administrateurs et responsables BEA.
Capteurs IoT	—	Liens des capteurs des salles.
Clés Turnstile	—	Clés Cloudflare Turnstile : vérification anti-robot sur la page de connexion, active quand elles sont renseignées.



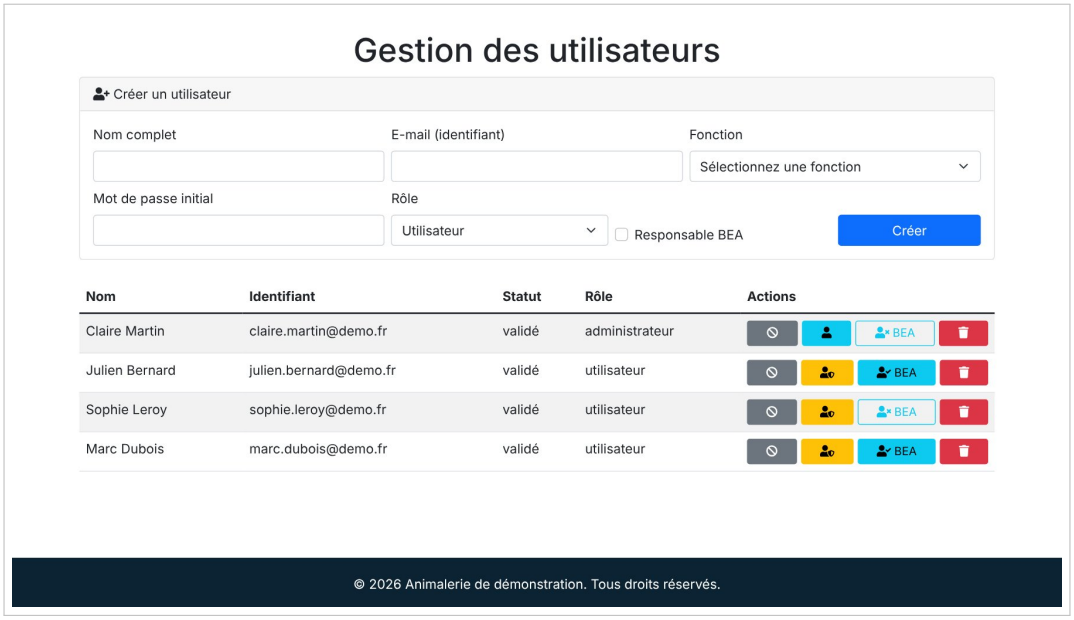
Gérer le laboratoire.

16 Comptes utilisateurs

Paramètres > Gérer les utilisateurs.

Créer un compte

1. ń Créer un utilisateur ż : nom complet, e-mail (identifiant), fonction, rôle, responsable BEA (oui ou non) et mot de passe initial.
2. Transmettez le mot de passe initial par un canal distinct de l'e-mail, et demandez à la personne de le changer.
3. Affectez la personne aux cages qu'elle suit : à la création de la cage, ou ensuite par le changement de propriété en lot (section 17). Les utilisateurs d'une cage reçoivent ses rappels et gèrent ses fichiers.



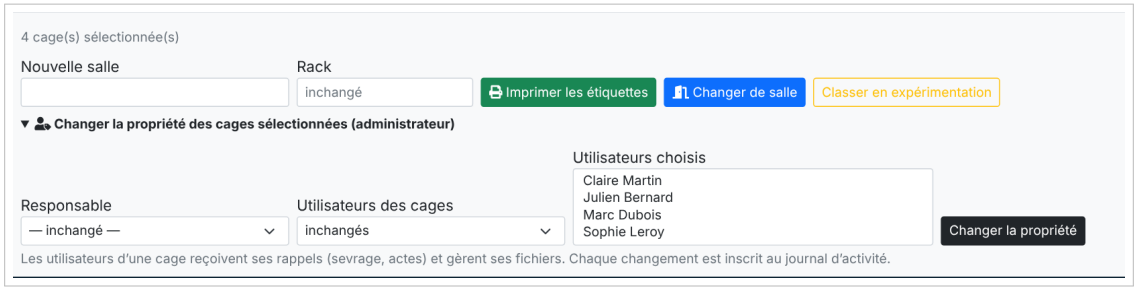
Gestion des utilisateurs.

— ń Désactiver ż un compte plutôt que le supprimer quand une personne part : ses saisies restent attribuées à son nom.
— Un compte verrouillé (3 mots de passe ou 5 codes erronés) se débloque seul au bout de 15 minutes.
— Double authentification perdue : **Paramètres > Double authentification**, section administrateur, réinitialisation pour l'utilisateur concerné.

17 Propriété des cages

Changer le responsable ou les utilisateurs de cages en lot

1. Ouvrez un tableau de bord (**Tableaux de bord > ...**) et cochez les cages concernées (une, plusieurs, ou toute la page).
2. Dépliez ń Changer la propriété des cages sélectionnées (administrateur) ż.
3. Choisissez un **responsable** (fonction Principal Investigator), ou laissez-le inchangé.
4. Pour les **utilisateurs**, choisissez l'opération (ajouter, remplacer, retirer) et les personnes concernées.
5. ń Changer la propriété ż, puis confirmez.



Changement de propriété des cages sélectionnées sur un tableau de bord.

Les cages retirées sont ignorées. Chaque cage modifiée est inscrite au journal d'activité avec son responsable et ses utilisateurs avant et après. Lors du départ d'une personne, utilisez ń retirer les utilisateurs choisis ż sur toutes ses cages, puis désactivez son compte.

18 Référentiels

18.1 Lignées et souches

Paramètres > Gérer les lignées animales : code et espèce de chaque lignée. Le code forme le numéro des animaux (`RSD-0002`). Une espèce sans lignée ne peut pas être incluse en expérimentation. **Paramètres > Gérer les souches** : souches et références (RRID).

Régler l'âge au sevrage par espèce ou par lignée

1. **Paramètres > Gérer les lignées animales**.
2. **Par espèce** : dans le tableau ń Âge au sevrage par espèce ż (une ligne par espèce des lignées), saisissez le nombre de jours puis ń Enregistrer ż. Laissez vide pour revenir à la valeur du laboratoire.
3. **Par lignée** : bouton de modification de la lignée, champ ń Âge au sevrage (jours) ż, puis ń Mettre à jour la lignée ż. Laissez vide pour utiliser l'âge de l'espèce.
4. La colonne ń Âge au sevrage ż du tableau des lignées indique l'âge appliqué à chaque lignée et sa provenance (lignée, espèce ou laboratoire).

À savoir

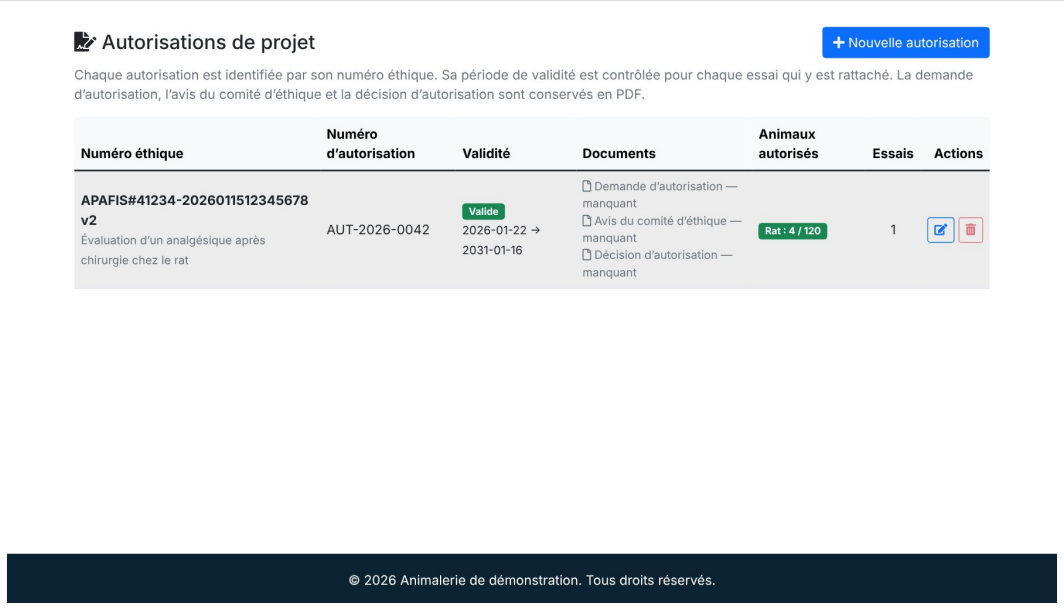
L'âge au sevrage d'une portée est celui de la lignée de la mère (à défaut, du père), sinon celui de son espèce, sinon celui du laboratoire (**Paramètres > Gérer le laboratoire**). Un changement s'applique aux portées enregistrées ensuite : la date prévue des portées en cours ne change pas. Chaque changement d'âge d'une espèce est journalisé.

18.2 Autorisations de projet

Paramètres > Autorisations de projet (nř éthique).

Enregistrer une autorisation

1. Saisissez le numéro éthique, le numéro d'autorisation et les dates de validité.
2. Déposez en PDF la demande d'autorisation, l'avis du comité d'éthique et la décision d'autorisation. Ils sont stockés hors du web et téléchargeables par les seuls utilisateurs connectés.
3. Indiquez le **nombre d'animaux autorisés par espèce**.



Autorisations de projet : validité, documents, animaux autorisés par espèce.

À savoir

La période d'un essai doit être comprise dans la validité de son autorisation. Aucune inclusion n'est possible si l'autorisation est expirée ou pas encore valide, ni au-delà des quotas. Les administrateurs et responsables BEA sont prévenus à 80 % puis à 100 % d'un quota.

18.3 Grilles d'évaluation clinique

Animaux > Grilles d'évaluation clinique : items et niveaux notés. Faites valider les grilles par la structure chargée du bien-être animal avant leur première utilisation. Une grille utilisée devient non modifiable : dupliquez-la pour la faire évoluer.

19 Supervision quotidienne

Routine de l'administrateur

1. Lisez les **notifications** (cloche) :
   — points limites atteints et actions requises ;
   — signalements sanitaires ;
   — quotas d'animaux ;
   — actes expérimentaux et sevrages en retard ;
   — cages non vues lors de la tournée ;
   — entrées de formation à valider.
2. Sur l'**Accueil**, vérifiez les portées à sevrer : celles en rouge ont dépassé leur date.
3. Dans la **Tournée quotidienne**, contrôlez les jours passés pour repérer les cages oubliées.
4. Dans le **Registre des entrées et sorties**, complétez les provenances signalées ń À compléter ż.

Les rappels sont produits par `process_reminders.php` : la tâche cron doit tourner. Les e-mails partent par `send_email.php`.

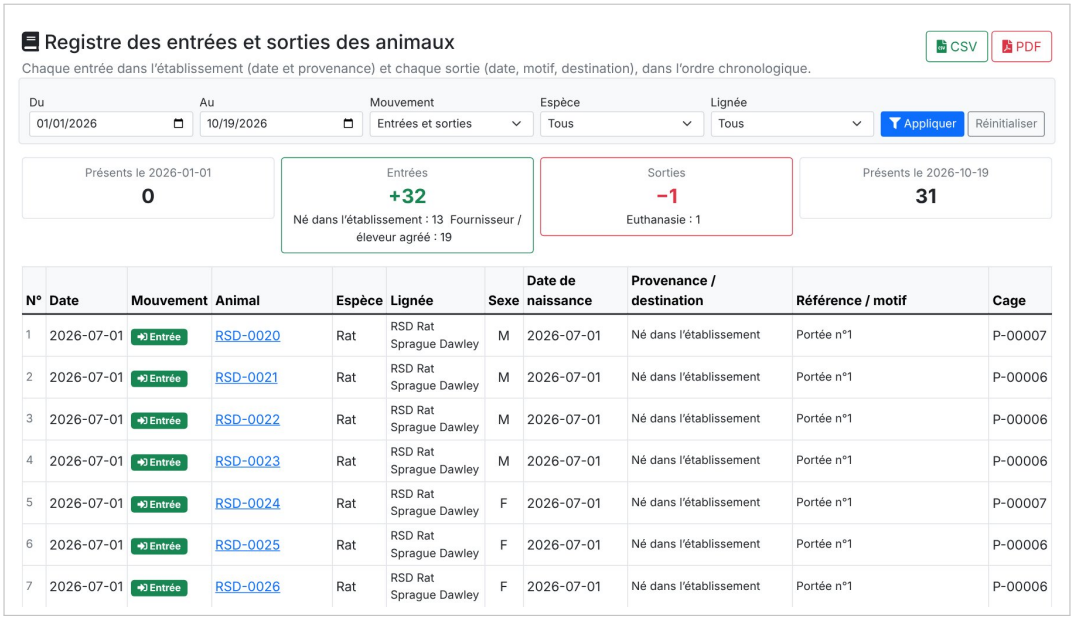
20 Corrections réglementaires

Traçabilité

Toutes les corrections ci-dessous demandent un **motif**. Elles conservent la valeur d'origine et apparaissent dans les journaux exportés. Les tables d'audit refusent toute modification ou suppression au niveau de la base de données.

Corriger l'entrée ou la sortie d'un animal

1. Ouvrez la fiche de l'animal, cadre ń Registre des entrées et sorties ż.
2. ń Corriger l'entrée (administrateur) ż ou ń Corriger la sortie (administrateur) ż. Modifiez les valeurs et saisissez le ń Motif de la correction ż.
3. Corriger le code de sortie change aussi le statut de l'animal. Les inclusions clôturées par la sortie suivent la nouvelle date.



Registre des entrées et sorties.

Les corrections apparaissent sur la fiche et dans le dossier BEA. L'animal est marqué "corrigé" dans le registre.

— **Suivis journaliers** et **confirmations d'actes** : se corrigent depuis le suivi, avec un motif. Les valeurs remplacées sont conservées. Pour un acte, le médicament est recrédité.

— **Administrations de médicaments** : une administration sur ordonnance s'annule une seule fois, avec un motif, depuis la page ń Administrations ż (par son auteur ou un administrateur) ; celle d'un acte expérimental, en corrigeant l'acte. Le lot est recrédité et l'animal redevient à traiter. Une ordonnance ne se modifie jamais : il faut en créer une nouvelle.

— **Remettre une cage en service** : réservé aux administrateurs, pour une cage retirée qui héberge encore des animaux vivants (données antérieures au contrôle d'hébergement, listées par la recherche ń Anomalies dhébergement ż). Sur la fiche de la cage, le bandeau ń Cage retirée ż propose alors un champ ń Raison ż et le bouton ń Remettre en service ż. La raison est inscrite dans l'historique de la cage et le journal d'activité. Une cage vide ne peut pas être remise en service.

— **Suppression définitive d'un animal** : réservée à un animal créé par erreur, sans historique réglementaire. Pour une mort ou un départ, enregistrez une sortie avec son code ; pour une provenance erronée, corrigez l'entrée au registre. La suppression demande de retaper le numéro de l'animal ; elle est **irréversible** et inscrite au journal d'activité avant d'être exécutée. Elle est refusée par l'application et par la base de données (migration 037) dès que l'animal a une sortie, une inclusion en expérience, un signalement sanitaire, une ordonnance ou une administration, un rôle de reproducteur, une portée ou des descendants, une naissance issue d'une portée, un transfert, une correction de registre, une capture ou des événements dans son historique : la page en donne les raisons et le bouton n'est pas proposé sur la fiche. Les données ainsi protégées ne peuvent plus disparaître par la suppression en cascade.

21 Volet BEA

— **Paramètres > Analyse rétrospective BEA** : classement de la sévérité réelle de chaque animal (section 21.1).

— **Paramètres > Bilan annuel d'utilisation des animaux** : effectifs, procédures terminées par sévérité réelle, utilisation par autorisation, sorties, animaux non utilisés. Export CSV ou ZIP.

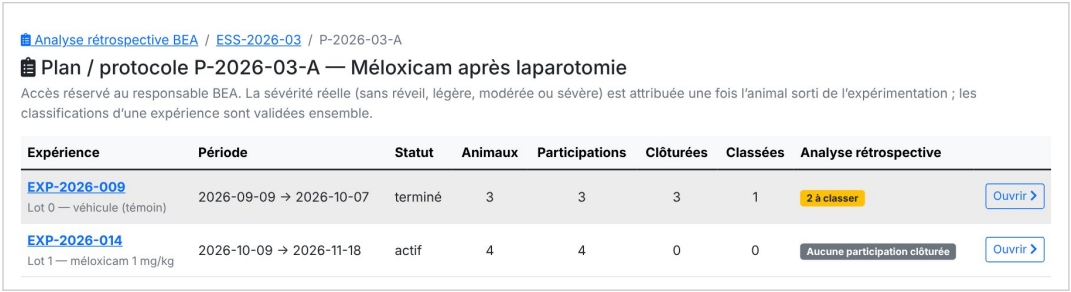
— **Paramètres > Livrets de formation du personnel** : voir la section 22.

21.1 Analyse rétrospective

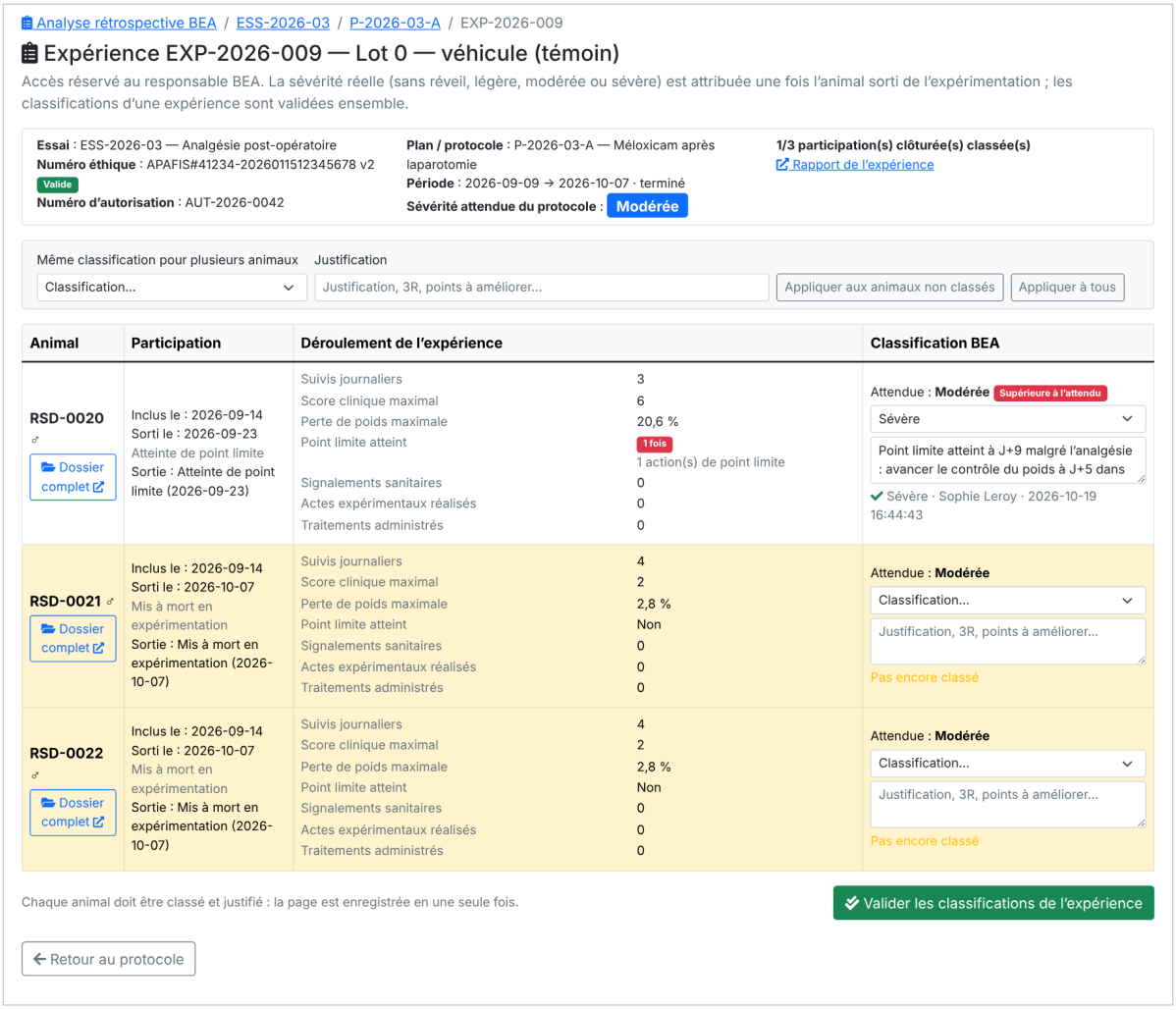
Une fois la participation d'un animal clôturée (sortie de l'animal, ou bouton ń Clôturer ż de l'expérience), le responsable BEA classe la **sévérité réelle** de ce qu'il a vécu : sans réveil, légère, modérée ou sévère. Ce classement alimente le bilan annuel. L'accès est réservé aux responsables BEA et aux administrateurs.

Classer les animaux d'une expérience

1. **Paramètres > Analyse rétrospective BEA**. Descendez par essai, puis par plan / protocole : chaque niveau indique, par expérience, les participations, celles qui sont clôturées et celles qui sont déjà classées. Un badge jaune ń *n* à classer ż signale le travail en attente.
2. ń Ouvrir ż l'expérience. La page rappelle l'essai, l'autorisation de projet et la **sévérité attendue** du protocole. Chaque animal clôturé y figure avec le déroulement de sa participation : dates d'inclusion et de sortie, motif de sortie, nombre de suivis, score clinique maximal, perte de poids maximale, points limites atteints et actions ouvertes, signalements sanitaires, actes et traitements.
3. Au besoin, ouvrez le ń Dossier complet ż de l'animal (nouvel onglet, imprimable) : suivis jour par jour, actions de point limite, signalements, traitements et mouvements de cage, la période de participation étant mise en évidence.
4. Pour chaque animal, choisissez la classification et rédigez la justification (déroulement, 3R, points à améliorer). Pour plusieurs animaux au même déroulement, ń Même classification pour plusieurs animaux ż remplit la classification et la justification de tous les animaux non classés, ou de tous.
5. ń Valider les classifications de lexpérience ż : la page est enregistrée en une seule fois, et chaque animal doit être classé et justifié.



Analyse rétrospective dun plan / protocole : une expérience terminée avec 2 animaux à classer, une expérience en cours.



Classement dune expérience : lanimal sorti au point limite est classé "Sévère", au-dessus de la sévérité attendue ; les deux autres restent à classer.



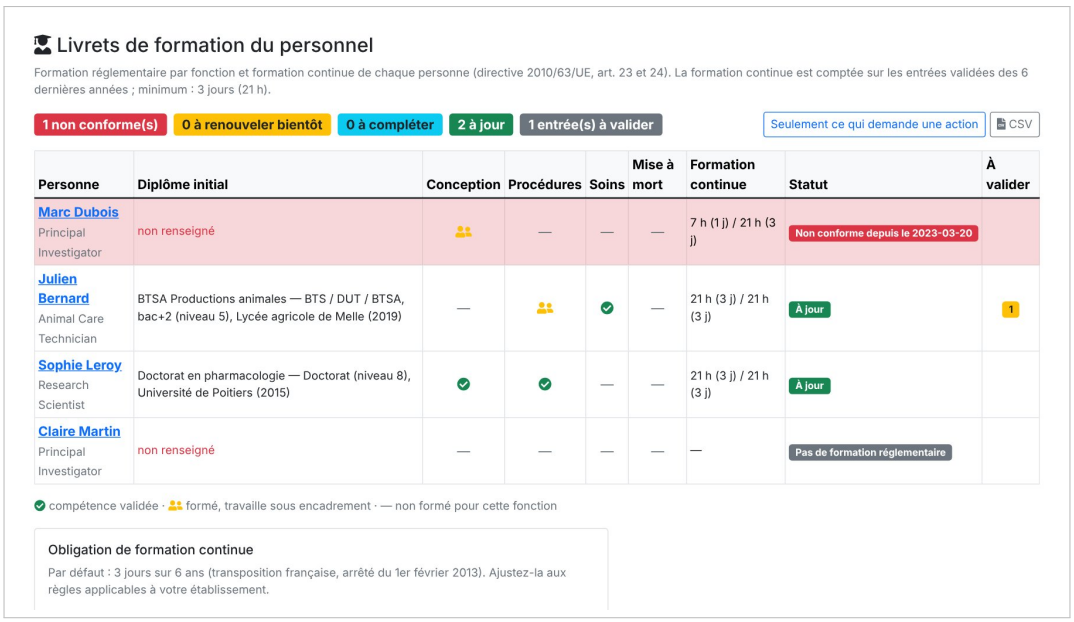
Dossier complet dun animal : participation, sortie et classification BEA, puis suivis journaliers et actions de point limite.

À savoir

— Seules les participations clôturées se classent. Les animaux encore en expérimentation sont listés à part.
— Une sévérité réelle supérieure à la sévérité attendue du protocole est signalée par le badge rouge ń Supérieure à lattendu ż.
— Une classification se modifie en revenant sur la page de l'expérience. Elle porte le nom de son auteur et sa date.

22 Livrets de formation du personnel

Les administrateurs et les responsables BEA suivent la formation de chaque personne (directive 2010/63/UE, art. 23 et 24). La section 2 décrit le livret côté personne : parcours, saisie des entrées, attestations.

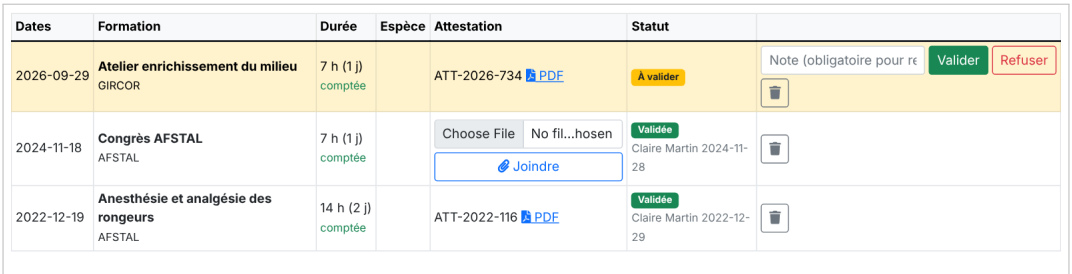


Synthèse des livrets : fonctions, formation continue, statut et entrées à valider.

— **Synthèse** : une ligne par personne avec son diplôme, l'état de chaque fonction (compétence validée, formé sous encadrement, non formé), les heures de formation continue sur la période, le statut et le nombre d'entrées à valider. Les compteurs en tête (non conformes, à renouveler bientôt, à compléter, à jour, entrées à valider) et ń Seulement ce qui demande une action ż désignent les personnes à traiter en priorité. Export ń CSV ż.
— **Obligation de formation continue** : ń Minimum (jours) ż, ń Période glissante (années) ż et ń Heures par jour ż (3 jours sur 6 ans de 7 h par défaut, arrêté du 1er février 2013). Une modification est journalisée et s'applique aussitôt à tous les livrets.

Valider les entrées d'un livret

1. Dans la synthèse, cliquez sur le nom de la personne : son livret s'ouvre.
2. Les entrées ń À valider ż sont sur fond jaune. Ouvrez l'attestation (ń PDF ż) et vérifiez-la : intitulé, organisme agréé, dates, durée, fonction, signature du tuteur pour une compétence.
3. ń Valider ż, ou ń Refuser ż avec une note obligatoire (le motif). La personne est notifiée ; une entrée refusée reste visible, barrée, avec son motif.



Livret vu par un responsable BEA : entrée à valider, attestation à joindre.

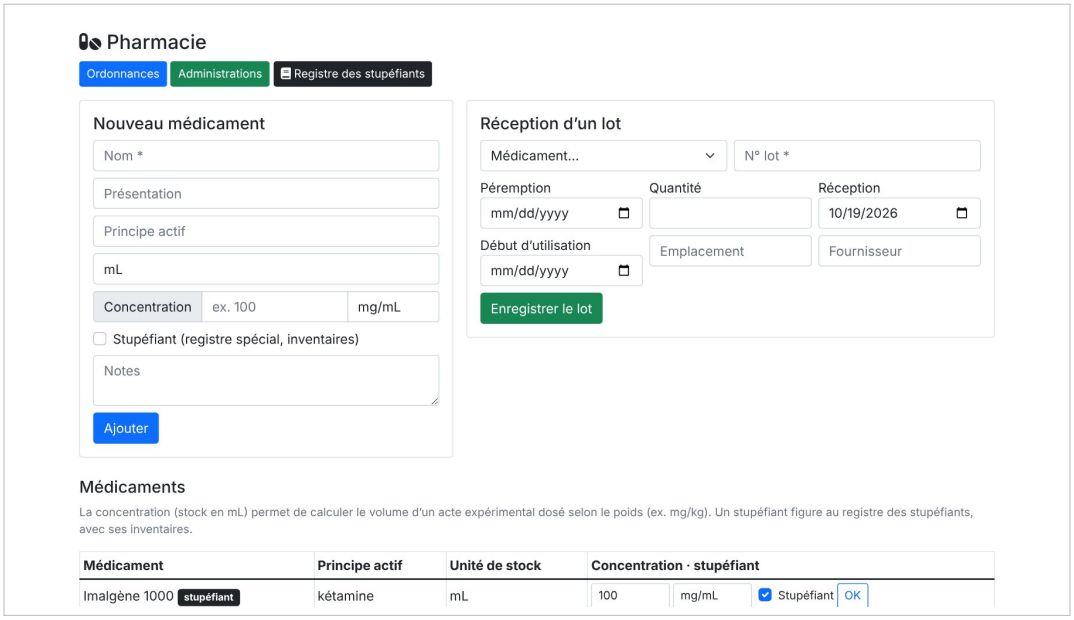
À savoir

— Une entrée saisie par un administrateur ou un responsable BEA (par exemple lors de l'arrivée d'une personne, d'après ses attestations) est validée aussitôt.
— Ils peuvent joindre une attestation manquante et supprimer une entrée erronée, même validée ; ces actions sont journalisées.
— Chaque procédure de l'application est rattachée à une fonction (tableau "Ce que mon livret me permet de faire" du livret, détaillé section 2.3). Sans compétence validée, la page de la procédure le rappelle.
— Le système refuse qu'une personne dont la compétence n'est pas validée confirme seule un acte réalisé (application des procédures) ou enregistre seule une mise à mort, par une sortie ou au retrait d'une cage (mise à mort des animaux) : elle doit indiquer l'encadrant présent. Pour une mise à mort, la mention "sous l'encadrement de " figure au registre des entrées et sorties.
— Chaque jour, les administrateurs et responsables BEA sont prévenus des entrées en attente de validation ; chaque personne, de l'échéance de sa formation continue.

23 Pharmacie et stupéfiants

La saisie des médicaments, des lots, des ordonnances et des administrations est décrite pas à pas section 8. Rôle de l'administrateur :

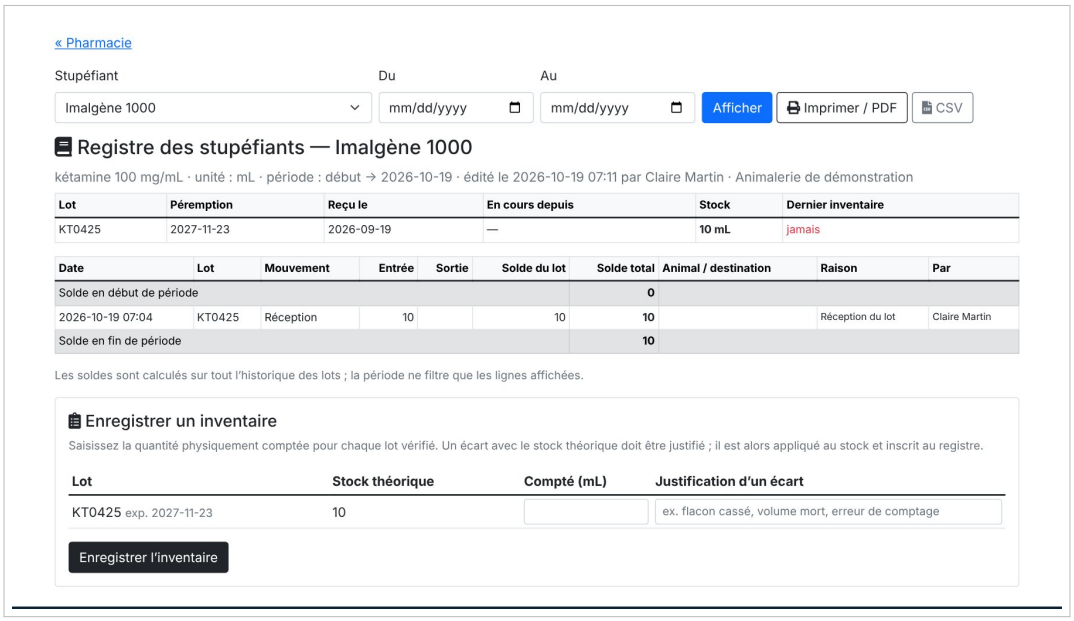
— **Référencer les médicaments** (ń Nouveau médicament ż) : cochez ń Stupéfiant (registre spécial, inventaires) ż pour un produit soumis au registre spécial (kétamine, buprénorphine). Indiquez la concentration (par exemple 100 mg/mL) : sans elle, une dose selon le poids ne peut pas être convertie en volume. Ces deux réglages restent modifiables dans le tableau ń Médicaments ż (bouton ń OK ż).
— **Surveiller le stock** : dans ń Stock par lot ż, un lot proche de la péremption est en jaune, un lot expiré en rouge ; un lot expiré ne peut plus être administré. ń Ajuster ż un stock exige un motif, inscrit dans les mouvements du lot.



Page Pharmacie : nouveau médicament et réception dun lot.

Tenir le registre des stupéfiants

1. ń Registre des stupéfiants ż : choisissez le stupéfiant, et éventuellement une période (ń Du ż, ń Au ż, puis ń Afficher ż). Pour chaque lot : entrées, sorties (animal ou destination), solde après chaque mouvement, solde en début et en fin de période. Les soldes sont calculés sur tout l'historique ; la période ne filtre que les lignes affichées.
2. ń Enregistrer un inventaire ż : pour chaque lot vérifié, le ń Stock théorique ż est affiché ; saisissez la quantité ń Compté że. Un écart doit être justifié dans ń Justification dun écart ż (flacon cassé, volume mort, erreur de comptage).
3. ń Enregistrer linventaire ż : l'écart est appliqué au stock et inscrit au registre ; la date du ń Dernier inventaire ż est mise à jour.
4. ń Imprimer / PDF ż produit le registre pour l'inspection ; l'export CSV est aussi disponible.



Registre des stupéfiants.

Traçabilité

Ordonnances et administrations ne peuvent être ni modifiées ni supprimées ; une administration erronée s'annule avec un motif, ce qui recrédite le lot. Un autre écart de stock se corrige par un ajustement motivé ou par un inventaire justifié, qui restent dans l'historique du lot.

24 Terrariums

Les responsables BEA et les administrateurs créent et gèrent les terrariums (**Animaux > Terrariums et populations**). Le suivi courant (journal, traitements, contrôles, captures) est décrit section 9.

Créer un terrarium

1. ń Nouveau terrarium ż : code (unique, par exemple T-01) et nom.
2. La lignée de la population (à créer au besoin dans **Paramètres > Gérer les lignées animales**), ou à défaut l'espèce. La lignée donne la numérotation des animaux capturés.
3. Salle et emplacement, origine de la population (fournisseur, capture sur le terrain), référence (arrêté, bon de livraison) et date de mise en place.
4. Fréquences de rappel : **recensement tous les N jours** (30 par défaut) et **contrôle sanitaire tous les N jours** (90 par défaut), 0 désactivant le rappel.
5. Le **responsable**, qui reçoit les rappels et les alertes sanitaires, et une description. ń Créer ż.
6. Enregistrez ensuite un premier ń Recensement ż ou une ń Introduction ż pour que l'estimation s'affiche.

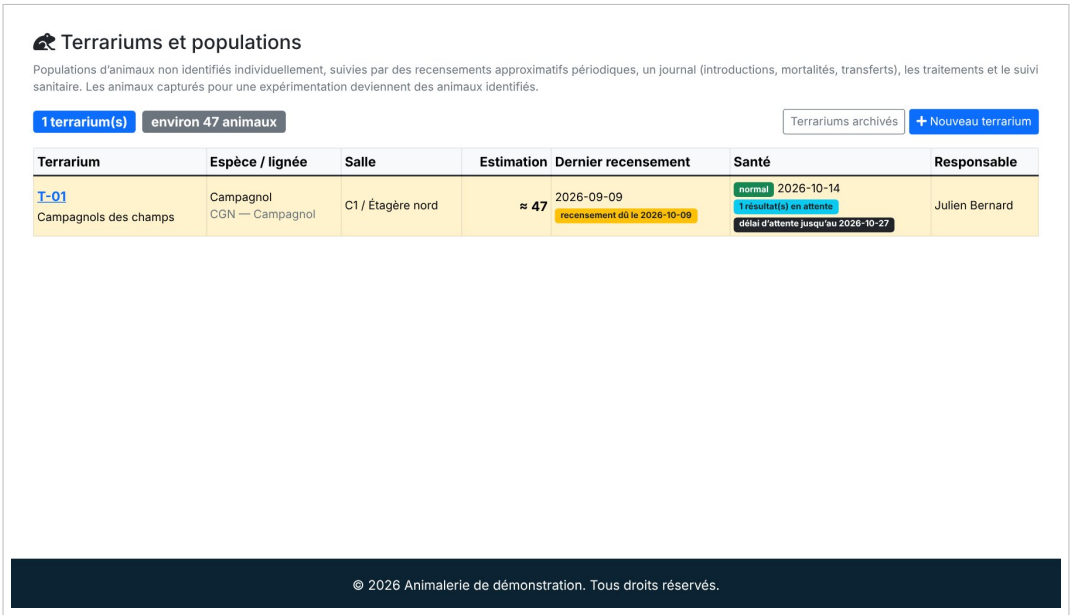


Tableau de bord des terrariums.

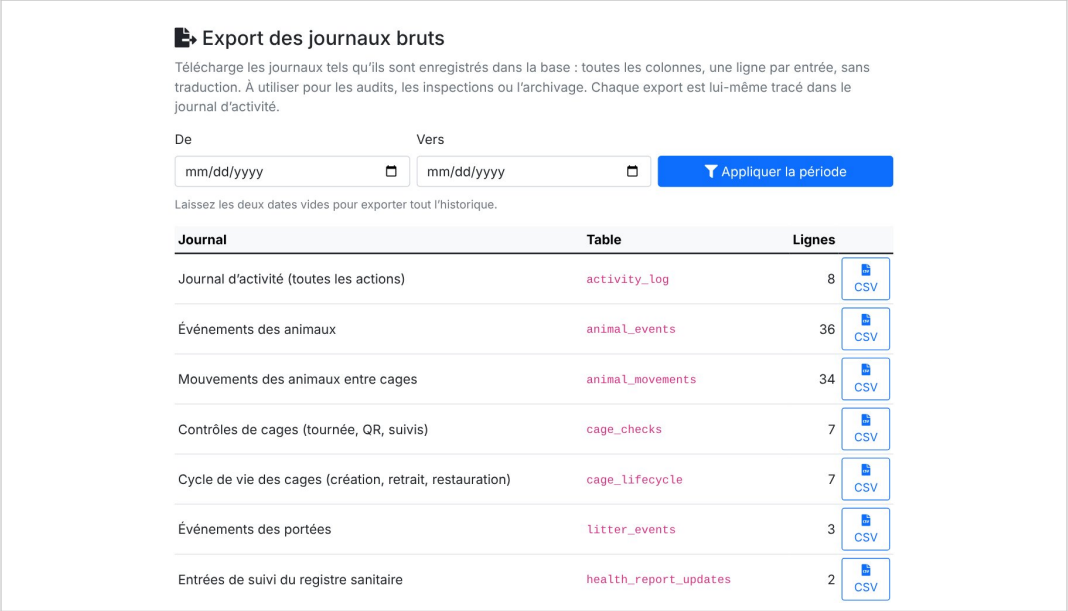
— **Modifier** : depuis la page du terrarium, mêmes champs que la création.
— ń Archiver ż un terrarium vide ou abandonné : il quitte le tableau de bord et ne déclenche plus de rappel, mais son journal reste consultable dans ń Terrariums archivés ż, d'où il peut être ń Réactiver ż.

À savoir

Fixez la date de fin du **délai d'attente** lors de chaque traitement médicamenteux : tant qu'elle n'est pas passée, aucune capture pour une expérimentation n'est possible. Les traitements, contrôles et captures figurent dans l'export des journaux.

25 Exports, audit et inspection

— **Paramètres > Export brut des journaux** : journal d'activité, événements et mouvements des animaux, contrôles et cycle de vie des cages, portées, suivi sanitaire, actions de point limite, actes et leurs corrections, corrections des suivis et du registre, formations, terrariums, notifications, e-mails. Export CSV par journal ou ZIP, avec filtre de dates. Chaque export est tracé.
— **Paramètres > Exporter en CSV** : toutes les tables (sans les mots de passe).
— **Paramètres > Export pour la V2** : export JSON sans secrets (mots de passe, jetons, double authentification, corps des e-mails).



Export brut des journaux.

Préparer une inspection

1. **Registre des entrées et sorties** de la période : export PDF ou CSV, provenances complètes, corrections justifiées.
2. **Registre sanitaire** et ń Registre des stupéfiants ż avec le dernier inventaire.
3. Pour chaque projet : autorisation et documents PDF, quotas consommés, rapports d'expérience, dossiers animaux.
4. Bilan annuel et analyse rétrospective BEA.
5. Livrets de formation à jour (synthèse du personnel).

26 Sécurité et exploitation

— Ne désactivez pas la double authentification des comptes privilégiés.
— Ne partagez jamais un compte : la traçabilité repose sur l'auteur de chaque saisie.
— Après toute intervention sur le serveur, vérifiez que `/.env` répond 403 ou 404.
— La CI du dépôt (audit des dépendances, PHPStan, tests) doit être verte avant chaque mise en production.
— En cas de besoin, le journal d'activité permet de retrouver qui a fait quoi et quand.

Annexes

A Aide-mémoire

Quand	Quoi	Où
Chaque matin	Lire les notifications : actes du jour, sevrages, alertes	Cloche, **Accueil**
Chaque jour	Voir chaque cage (ń RAS ż ou signalement)	**Animaux > Tournée quotidienne**, QR code
Chaque jour	Suivi des animaux en expérience ; actes du jour et en retard (réalisés, non réalisés avec motif ou annulés)	Tournée : ń Suivi expérimental ż, ń n acte(s) ż
Chaque jour	Administrations prévues	Tournée : bouton seringue
À chaque naissance	Noter au crayon puis enregistrer	QR code de la cage : ń Enregistrer une naissance ż
Au sevrage	Sevrer et étiqueter les nouvelles cages	ń Portées en cours ż : ń Sevrer / mettre à jour ż
À chaque problème	Signaler, puis suivre	**Animaux > Signaler un problème sanitaire**
À chaque sortie	Code de sortie et circonstances	Fiche de l'animal
Selon le terrarium	Recensement, contrôle sanitaire	**Animaux > Terrariums et populations**
Après une formation	Entrée et attestation	**Paramètres > Mon livret de formation**

B Glossaire

Acte expérimental
Geste planifié sur des animaux en expérience (injection, gavage, prélèvement), confirmé le jour prévu.

Action requise
Conduite à tenir ouverte quand un point limite est atteint (euthanasie, appel du vétérinaire) ; elle reste ouverte, avec ses commentaires si elle n'est pas réalisée tout de suite, jusqu'à sa résolution, ou jusqu'à son retrait si une correction du suivi n'atteint plus le point limite.

Attestation
Document qui prouve une formation ou une compétence ; joint en PDF au livret.

BEA
Structure chargée du bien-être des animaux ; ses responsables valident les livrets et revoient les procédures.

Cage d'hébergement, d'accouplement, d'expérimentation
Les trois catégories de cages ; une cage passe en expérimentation dès qu'un de ses animaux est inclus dans une expérience.

Délai d'attente
Période après un traitement pendant laquelle les animaux d'un terrarium ne peuvent pas être utilisés en expérimentation.

Encadrant, tuteur
Personne compétente qui supervise une personne formée dont la compétence n'est pas encore validée.

Essai, plan / protocole, expérience
Les trois niveaux d'un projet : l'essai relève d'une autorisation de projet, le protocole fixe la grille et les points limites, l'expérience regroupe les animaux inclus.

Taux de dilution
Part attendue du génome d'un ascendant chez un descendant : 1/2 par génération, additionnée sur chaque chemin.

Coefficient de consanguinité
Probabilité que les deux copies d'un gène viennent du même ancêtre (25 % pour frère Œ sur), calculée dans l'arbre généalogique.

Grille d'évaluation clinique
Items notés chaque jour (posture, pelage) dont le total forme le score clinique.

Lignée
Code (par exemple RSD) qui forme le numéro des animaux.

Lot
Réception d'un médicament, avec son numéro et sa péremption ; le stock est suivi par lot.

Point limite
Seuil (perte de poids, score) au-delà duquel une action est requise pour limiter la souffrance.

RAS
"Rien à signaler" : la cage a été vue et tout va bien.

Registre des entrées et sorties
Registre réglementaire de la provenance et du devenir de chaque animal.

Retrait d'une cage
Mise hors service d'une cage, une fois chacun de ses animaux vivants déplacé ou sorti.

Responsable (PI)
Chercheur responsable d'une cage ou d'un projet.

Sévérité
Classe de contrainte d'une procédure (sans réveil, légère, modérée, sévère) : attendue dans le protocole, réelle à la fin.

Sevrage
Séparation des petits de leur mère ; ils deviennent alors des animaux identifiés.

Stupéfiant
Médicament soumis au registre spécial et aux inventaires.

Terrarium
Population d'animaux non identifiés individuellement, suivie par recensements.